九大数据分析方法讲解

接地气的陈老师原创出品

一、什么叫数据分析方法

接地气的陈老师原创出品

何为：分析方法?

所谓分析方法：从数据中得出有业务意义的结论

接地气的陈老师原创出品

看个简单的例子

- 180
- 身高180
- 紫涵身高180
- 紫涵身高180，去应聘模特
- 紫涵身高180，去应聘高校篮球队

接地气的陈老师原创出品

分析基本原则之一

- 180
- 身高180
- 紫涵身高180
- 紫涵12岁，身高180
- 紫涵20岁，身高180，去应聘模特
- 紫涵20岁，身高180，去应聘篮球队

分析的起点：含义清晰的指标

接地气的陈老师原创出品

分析基本原则之二

- 180
- 身高180cm
- 紫涵身高180cm → 信息越丰富，越容易得出结论
- 紫涵12岁，身高180cm
- 紫涵20岁，身高180cm，去应聘模特
- 紫涵20岁，身高180cm，去应聘篮球队

接地气的陈老师原创出品

分析基本原则之三

- 180
- 身高180
- 紫涵身高180
- 紫涵12岁，身高180
- 紫涵20岁，身高180，去应聘模特
- 紫涵20岁，身高180，去应聘篮球队

数据+标准=结论

没有标准，先找标准

接地气的陈老师原创出品

分析基本原则之四

- 180
- 身高180
- 紫涵身高180
- 紫涵12岁，身高180
- 紫涵20岁，身高180，去应聘模特
- 紫涵20岁，身高180，去应聘篮球队

结合业务场景

场景不同

结论不同

接地气的陈老师原创出品

一些专业分析方法的应用场景

统计学：应用于抽样研究、抽样实验问题

运筹学：应用于资源分配、路线分配问题

数学算法：应用于数据预测、分类问题

这些都需要相应学科知识作支撑，并且**应用场景有限**

接地气的陈老师原创出品

今天重点分享的方法

不需要统计学、运筹学、数学、机器学习等知识

以基础计算+经验总结，可以解决普遍问题的方法……

接地气的陈老师原创出品

二、单指标分析方法

接地气的陈老师原创出品

什么时候用单指标分析方法

接触新业务，不了解数据情况，不了解业务形态

单指标？哪个指标优先看？

KPI指标：收入/成本

先抓关键指标，再看细节

接地气的陈老师原创出品

单指标分析方法：

1.周期性分析法

2.结构分析法

3.分层分析法

接地气的陈老师原创出品

何为周期性分析法

收入的产生，一般有周期性

- 自然周期：春夏秋冬、工作日/节假日
- 生命周期：新产品上市、推广、热销、下架
- 主动行为周期：上个新活动，持续影响XX天

识别这种周期性波动导致的数据变化，是为：周期性分析法

接地气的陈老师原创出品

周期性分析法的重要性

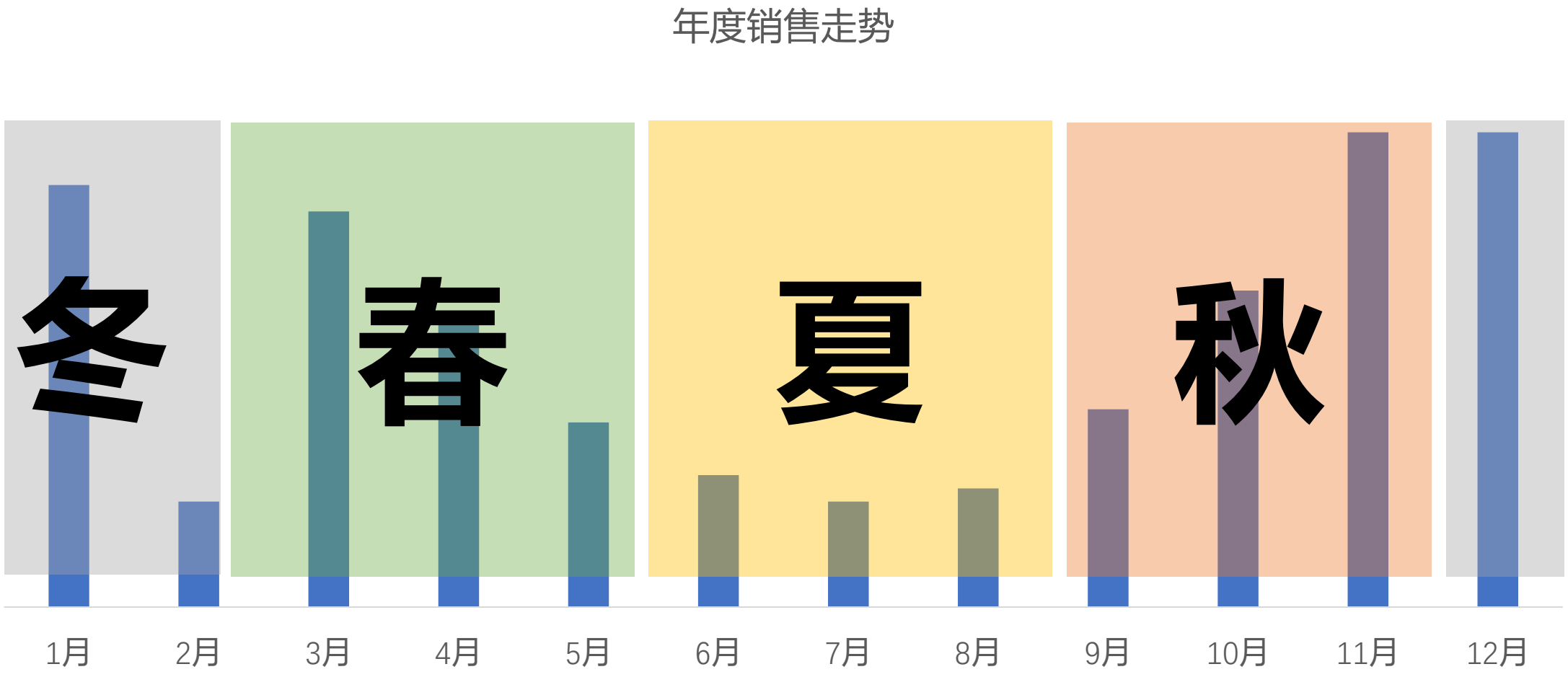
识别周期，是看清正常走势，评估问题的起点。

不了解周期，会闹笑话：

“哇，上个月同比下降80%,环比下降90%!公司要倒闭了！”

接地气的陈老师原创出品

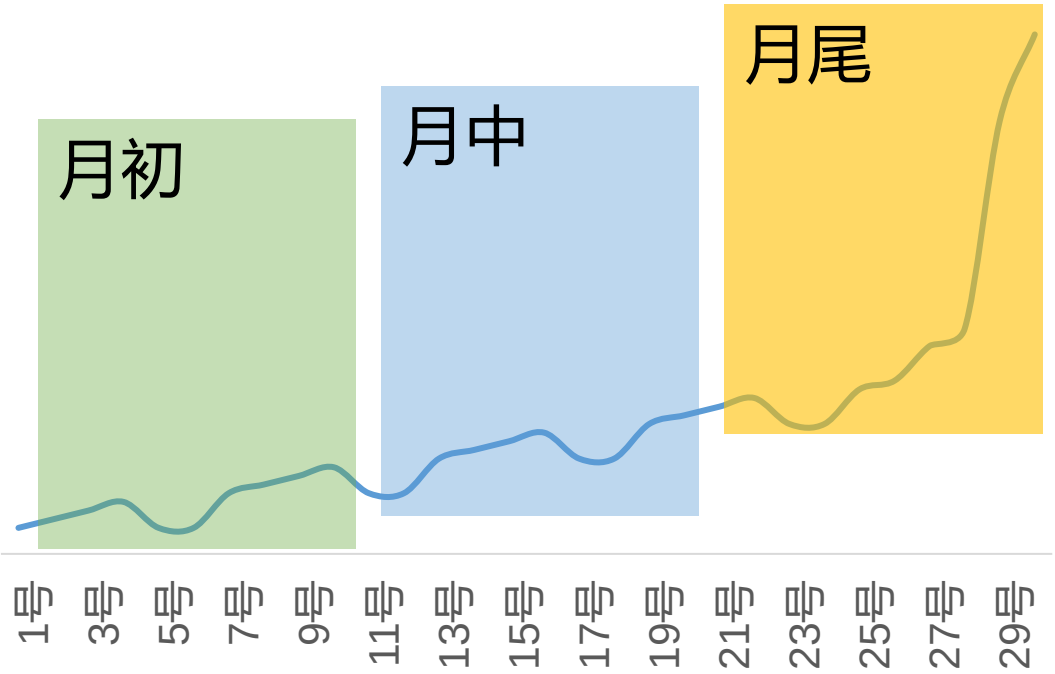
典型的自然周期：季节变化（淡季/旺季）



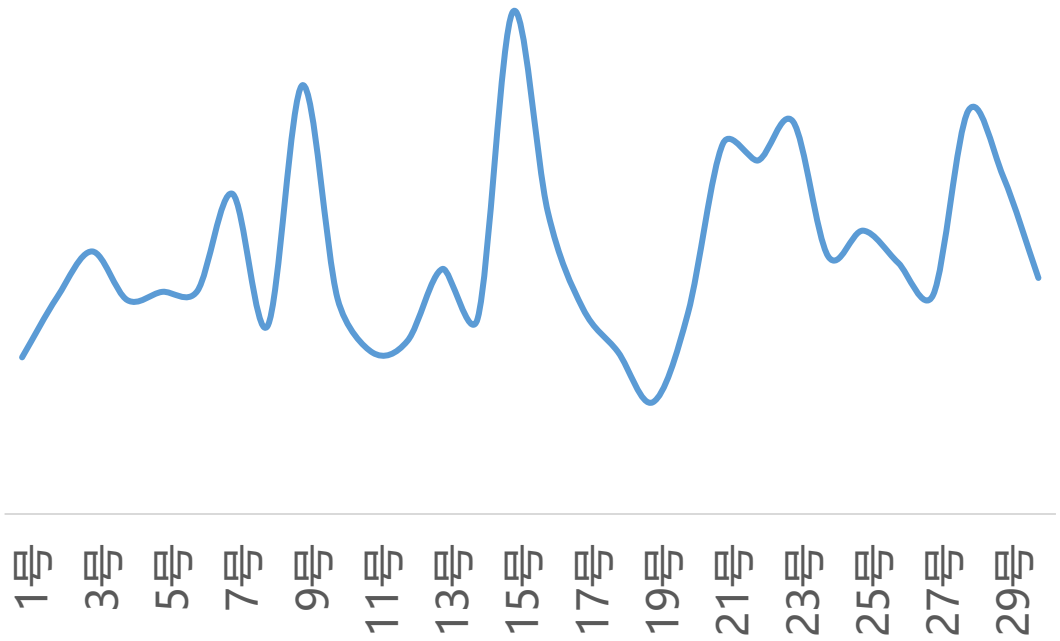
接地气的陈老师原创出品

典型的自然周期：月度规律

有月规律的

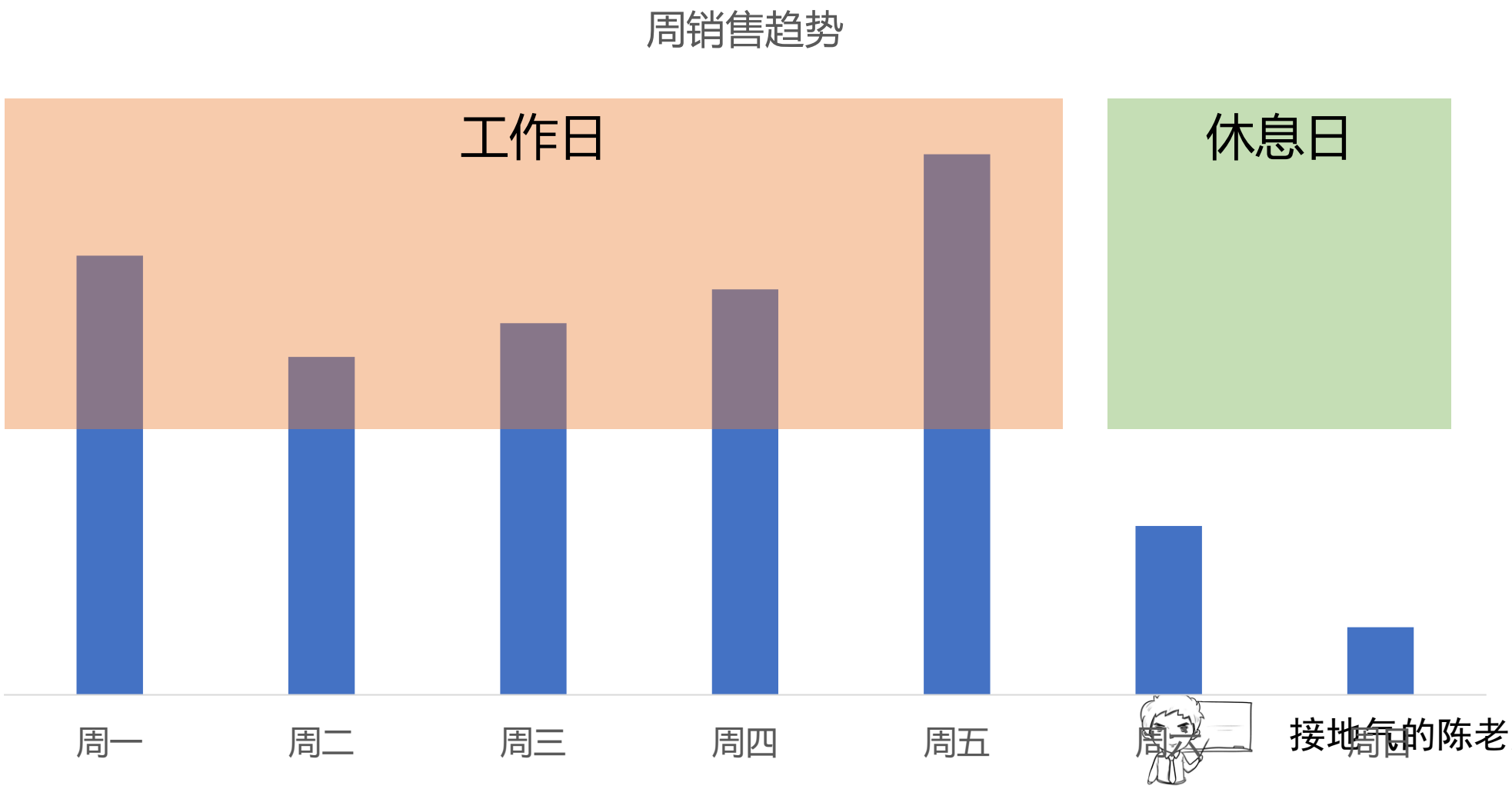


无月规律的



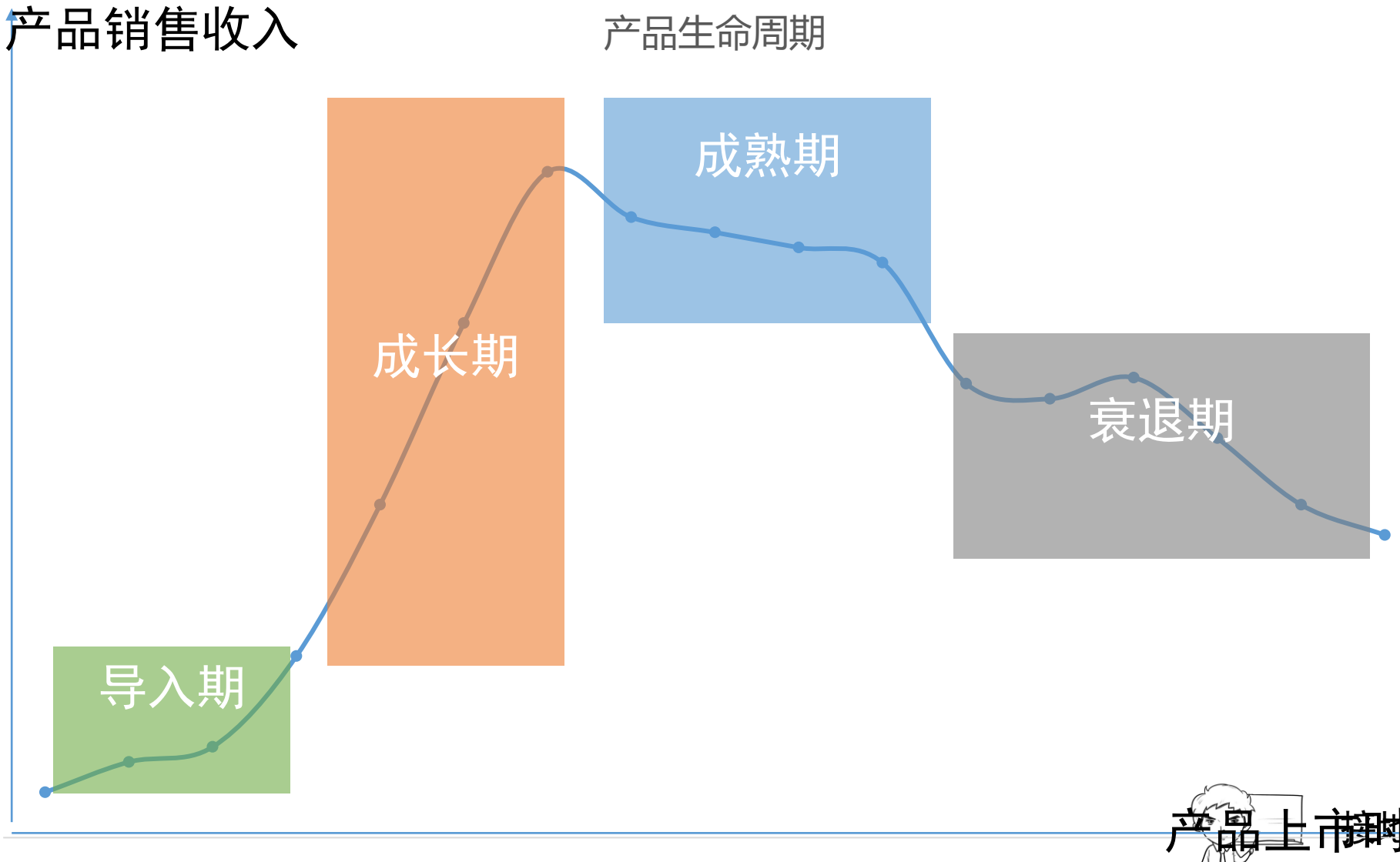
接地气的陈老师原创出品

典型的自然周期：周规律



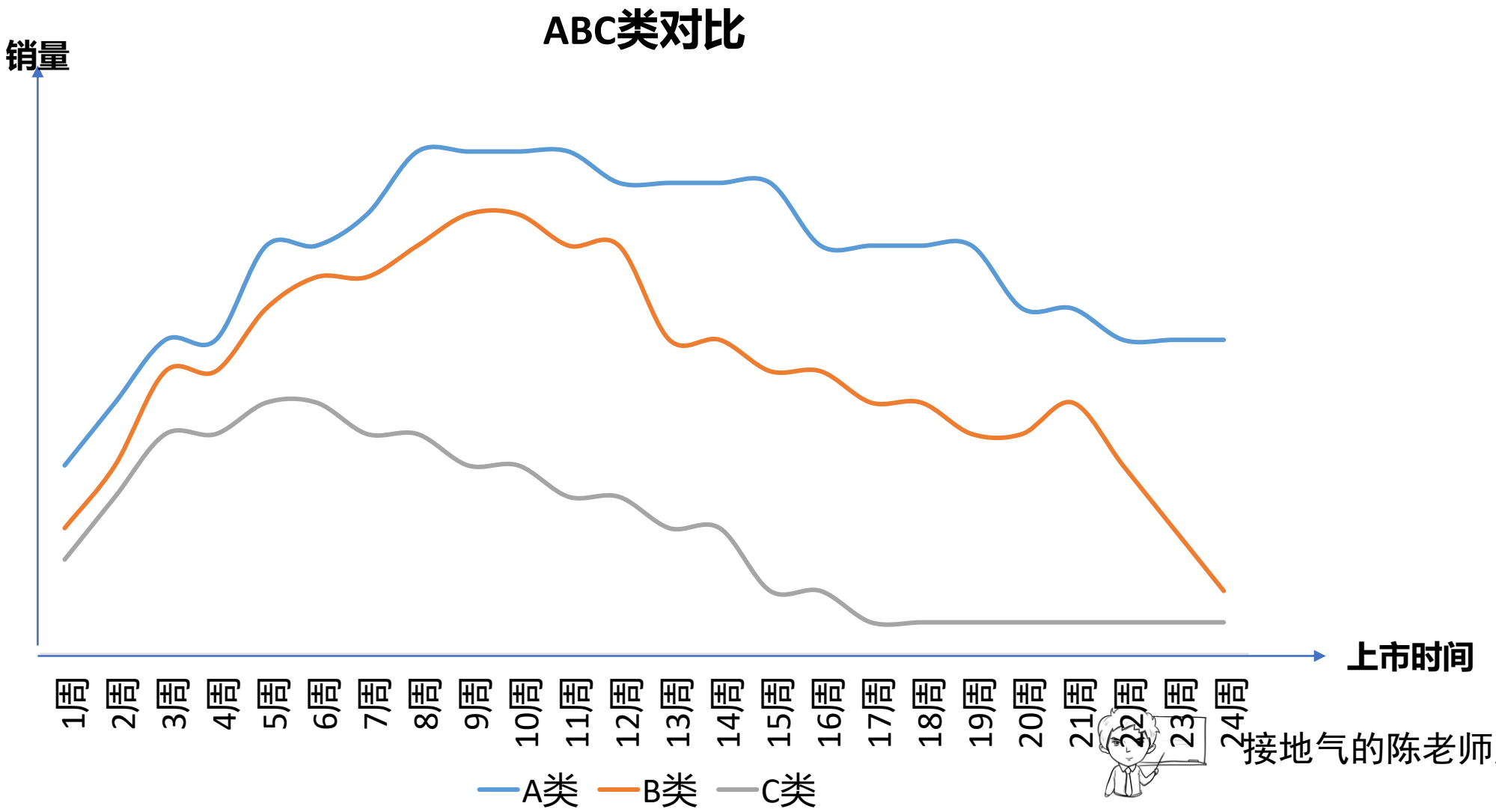
接地气的陈老师原创出品

典型的产品生命周期



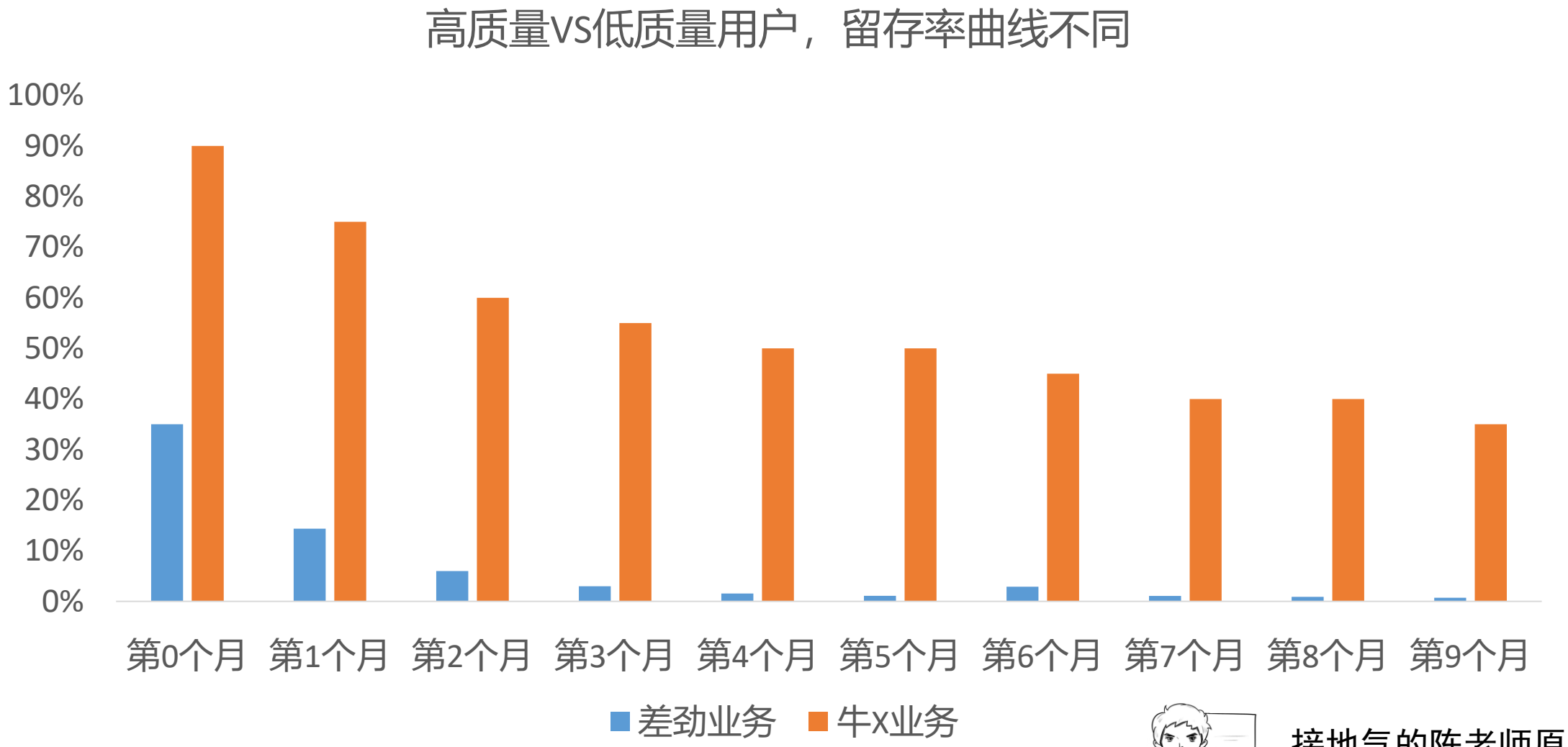
的陈老师原创出品

不同产品类型生命周期对比



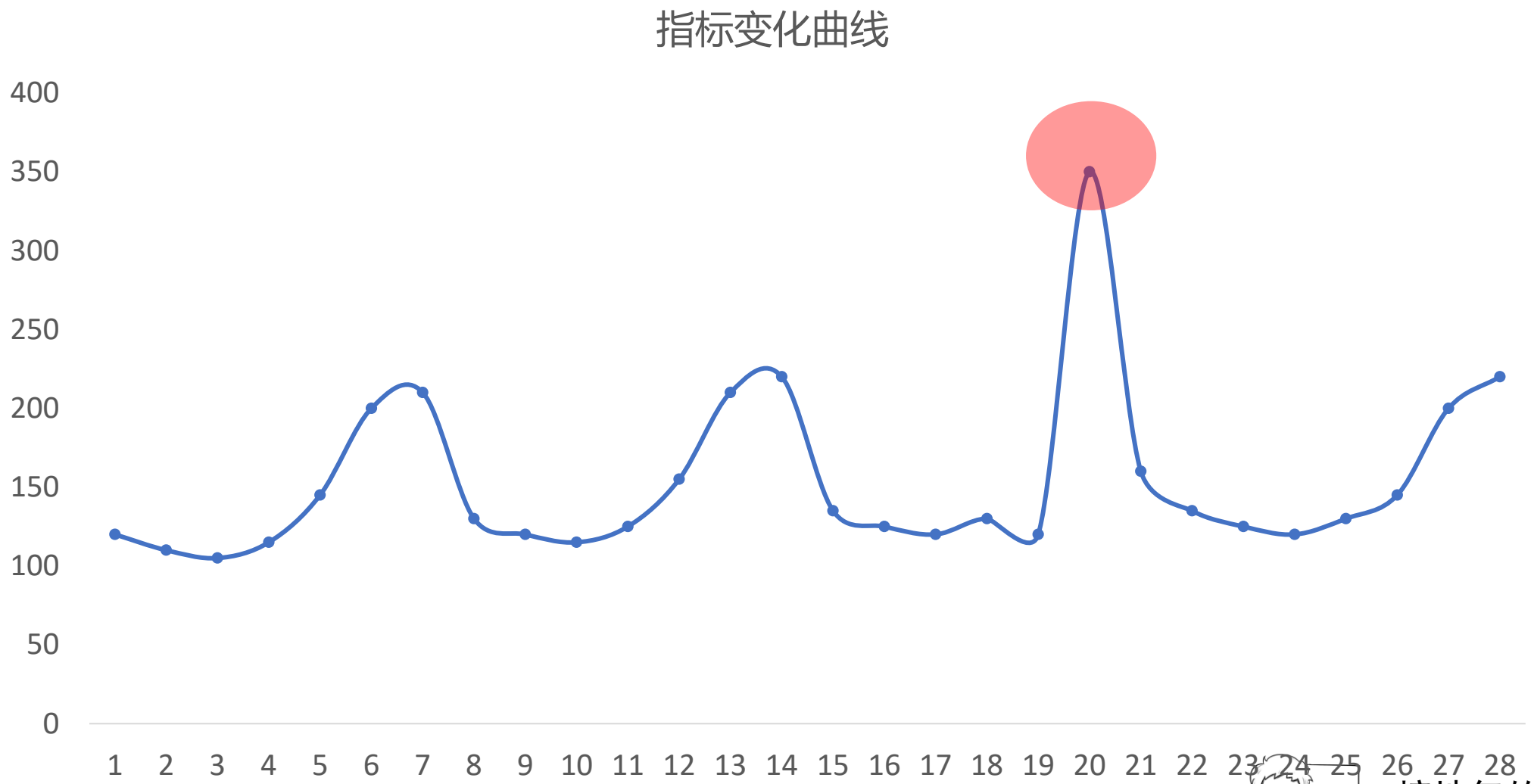
接地气的陈老师原创出品

典型的用户留存周期



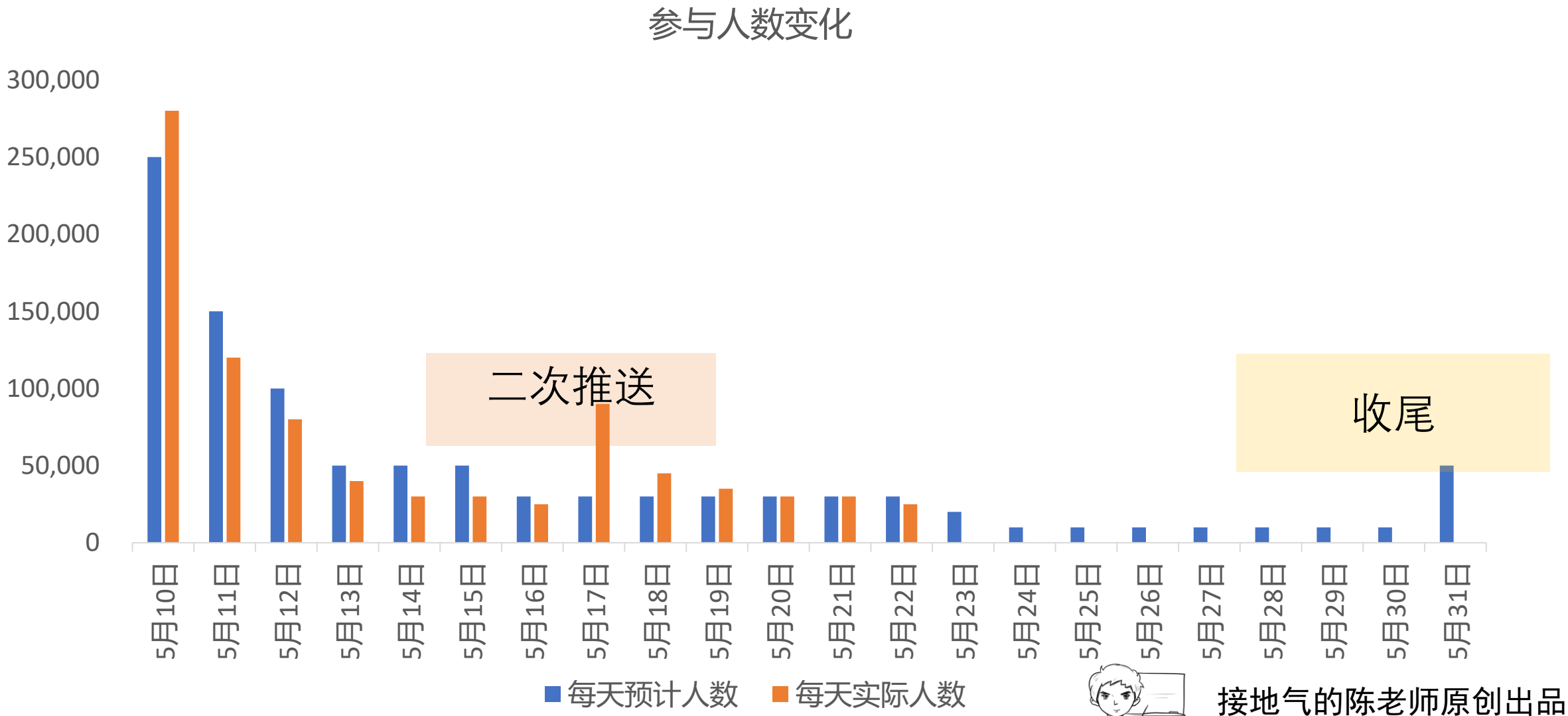
接地气的陈老师原创出品

典型的主动行为影响（一天推送，一天参与）



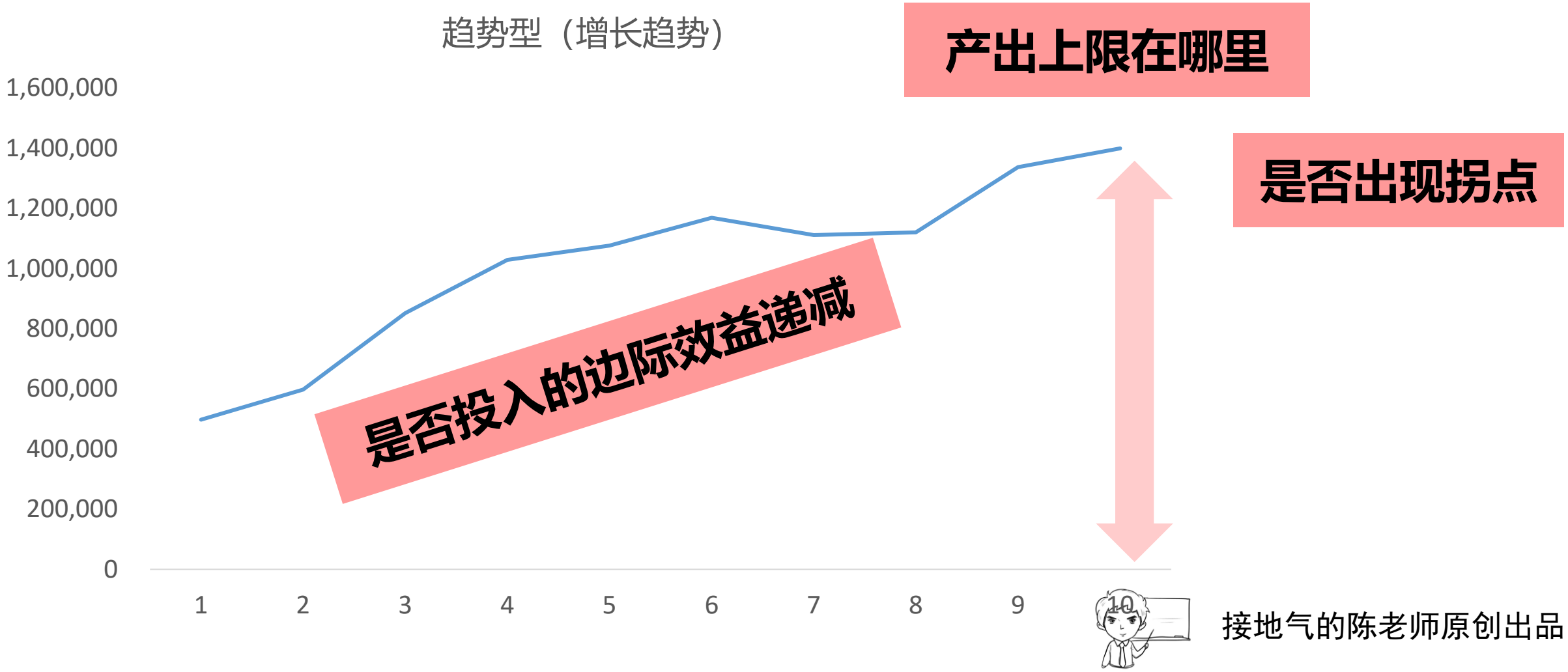
接地气的陈老师原创出品

典型的主动行为影响（一次推送，多天参与）



接地气的陈老师原创出品

典型的主动行为影响（持续推送，持续参与）

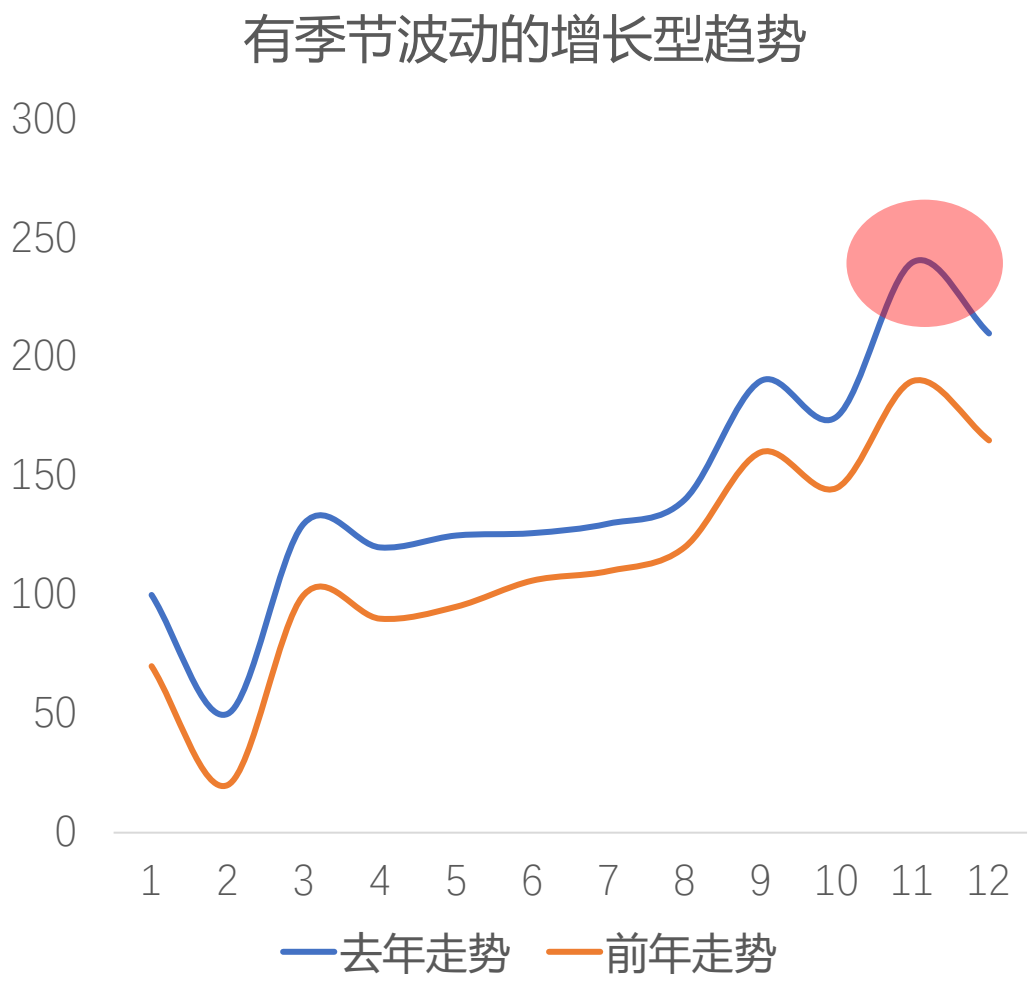


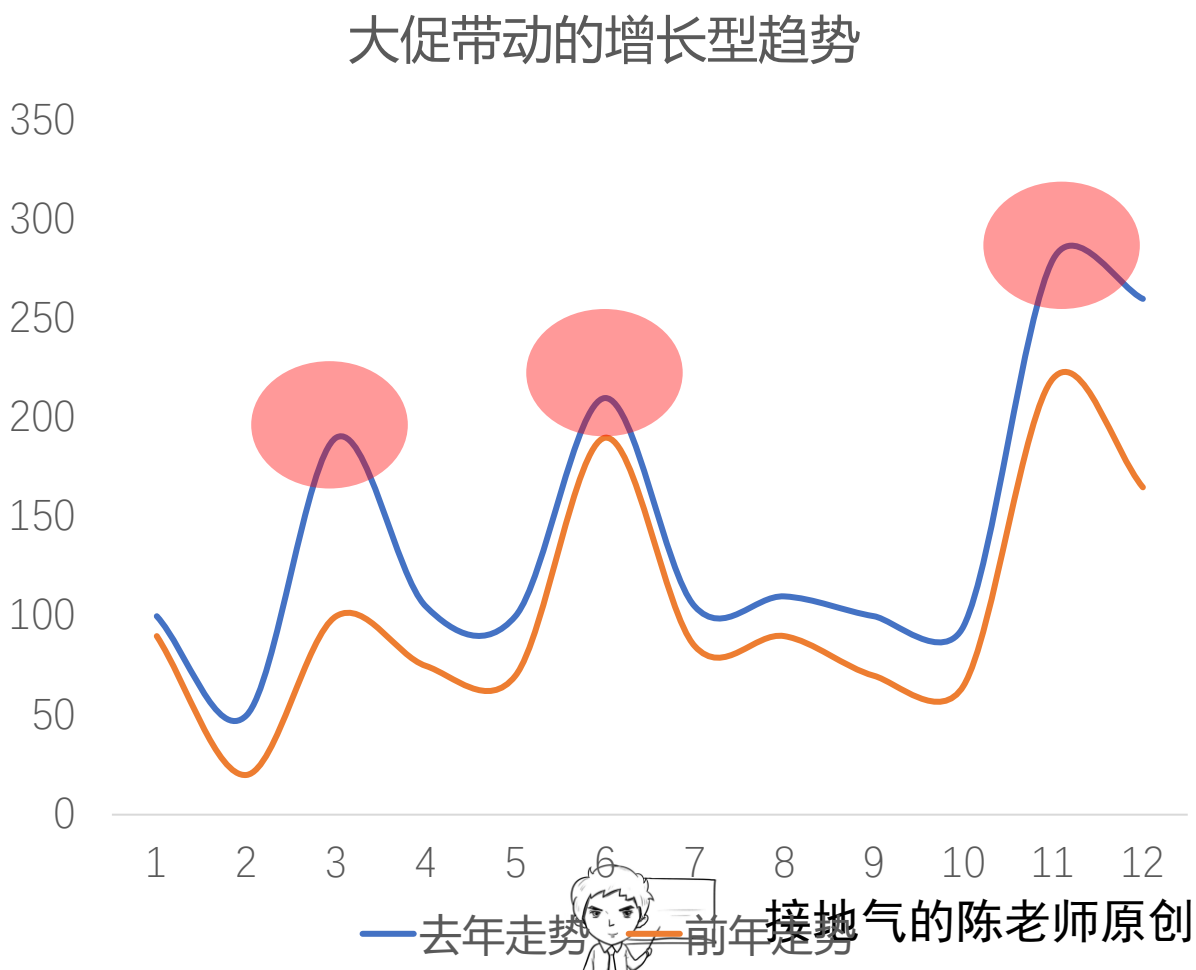
【划重点】由大到小，找出业务发展的周期性规律

- 先看最大、最关键的收入指标，**从月到日**，逐步缩小范围
- 在日期上，标注上会影响整体收入的重大举措（促销/政策）
- **区分新老**，新地区、新产品、新用户关注其生命周期

接地气的陈老师原创出品

先看是否有月规律，标注重大行动





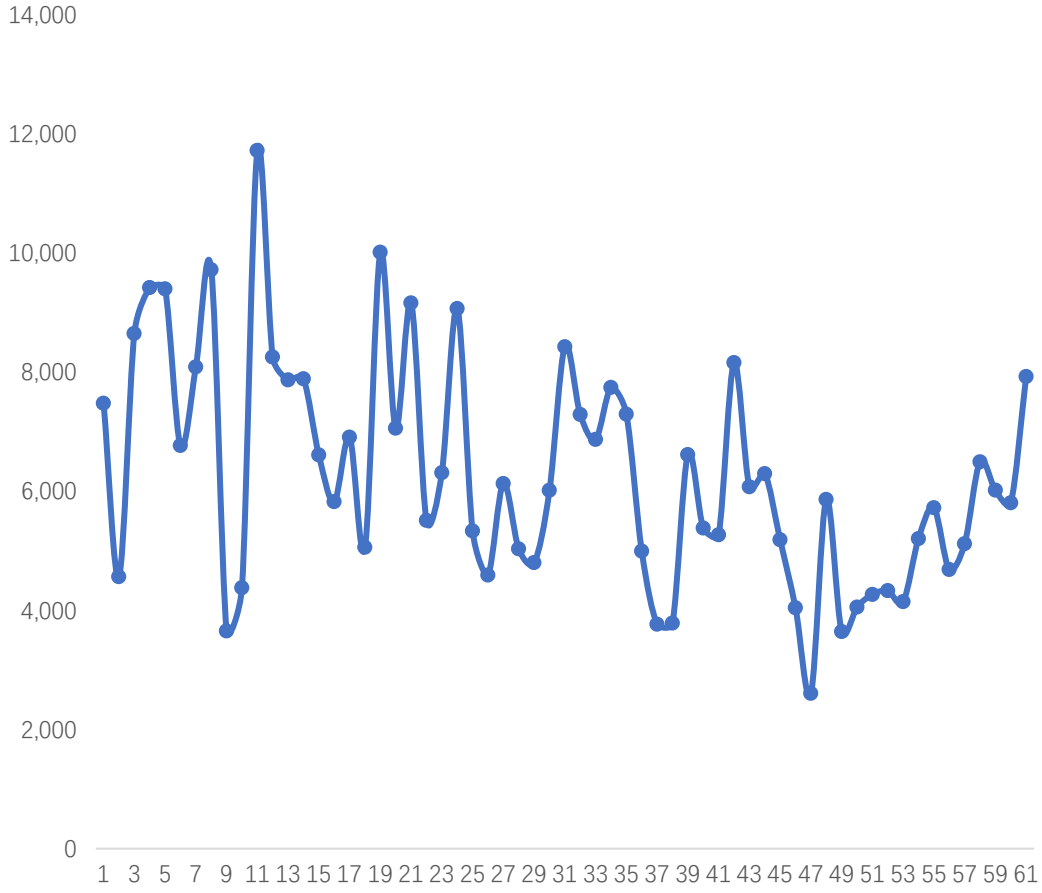
接地气的陈老师原创出品

再看日数据，观察是否有周趋势，月趋势

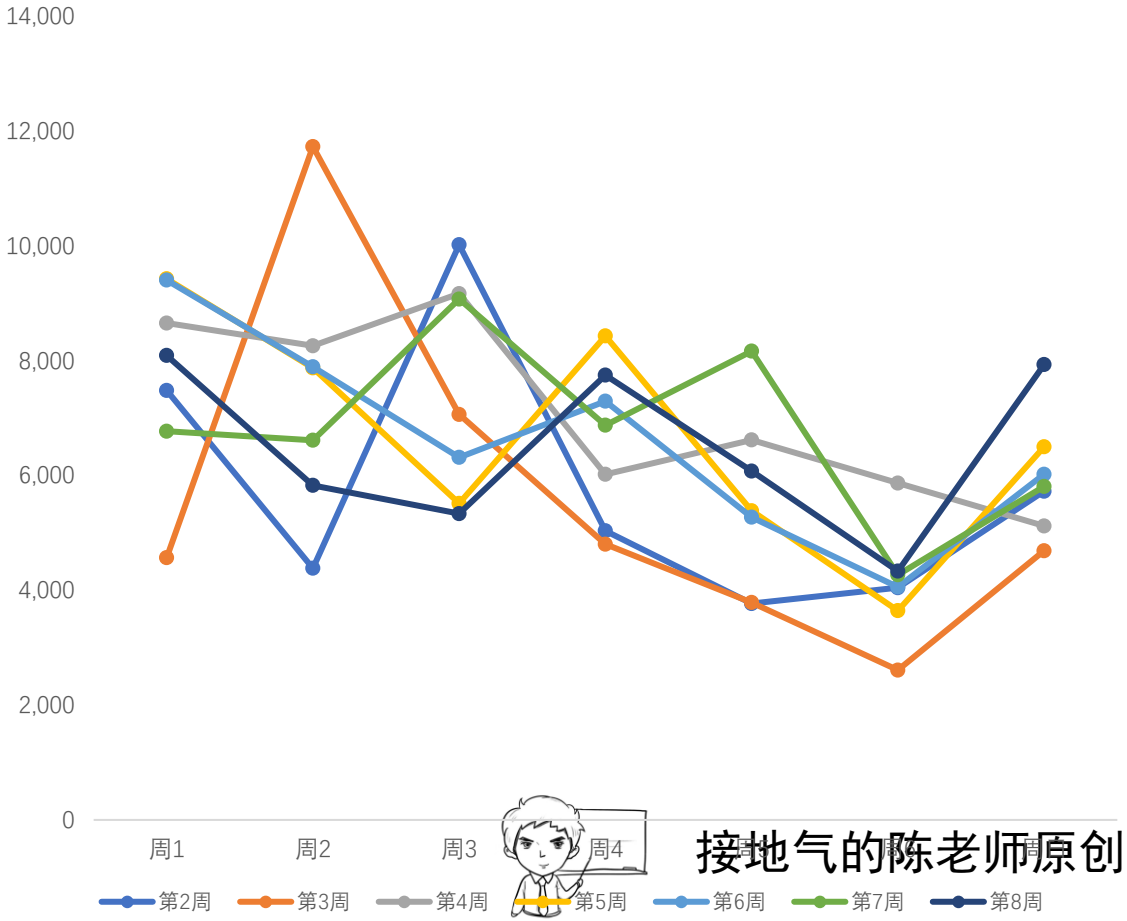
接地气的陈老师原创出品

从指标曲线里，依次拆解：季度、月、周趋势

看似杂乱的日常数据

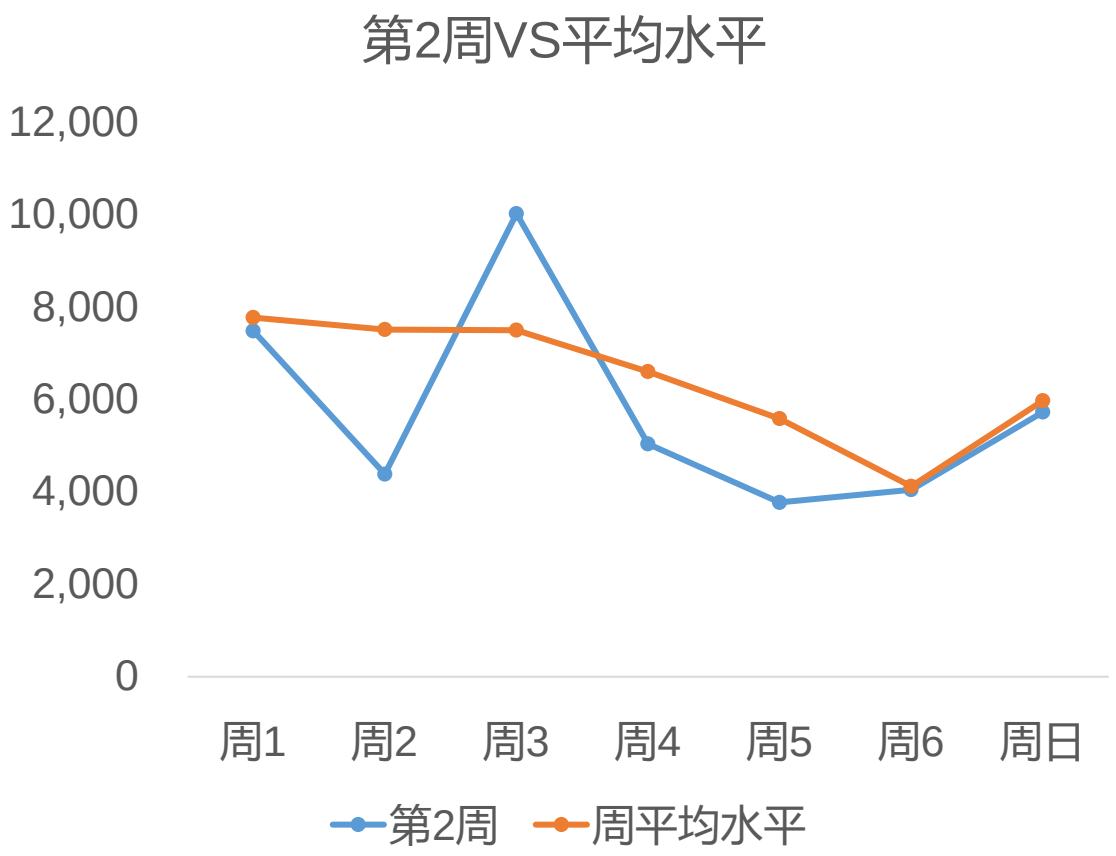


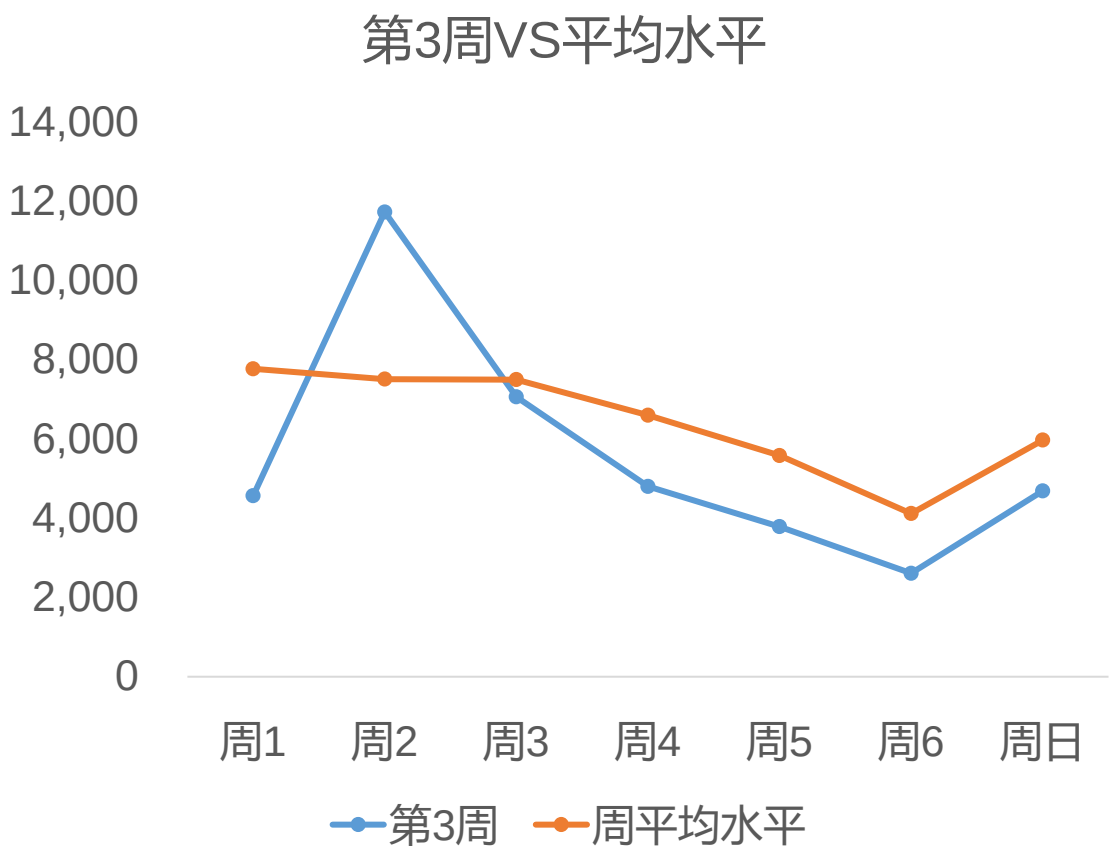
按周重新分组对比



接地气的陈老师原创出品

整合N周数据，计算出周平均值，更容易发现异常点





接地气的陈老师原创出品

周期性分析的应用

有人报指标异常的时候，先看是否是正常周期变化

剔除周期因素后，才是真正的问题

接地气的陈老师原创出品

单指标分析方法：

1.周期性分析法

2.结构分析法

3.分层分析法

接地气的陈老师原创出品

何为结构性分析法

通过周期性分析，知道了指标是怎么变化的

我们还想知道：**为什么**它会这么变化。

一个最简单的方法，就是看：内部结构

即：总收入=A部分收入+B部分收入+C部门收入

这种通过观察内部结构，来分析指标走势方法，即结构分析法

接地气的陈老师原创出品

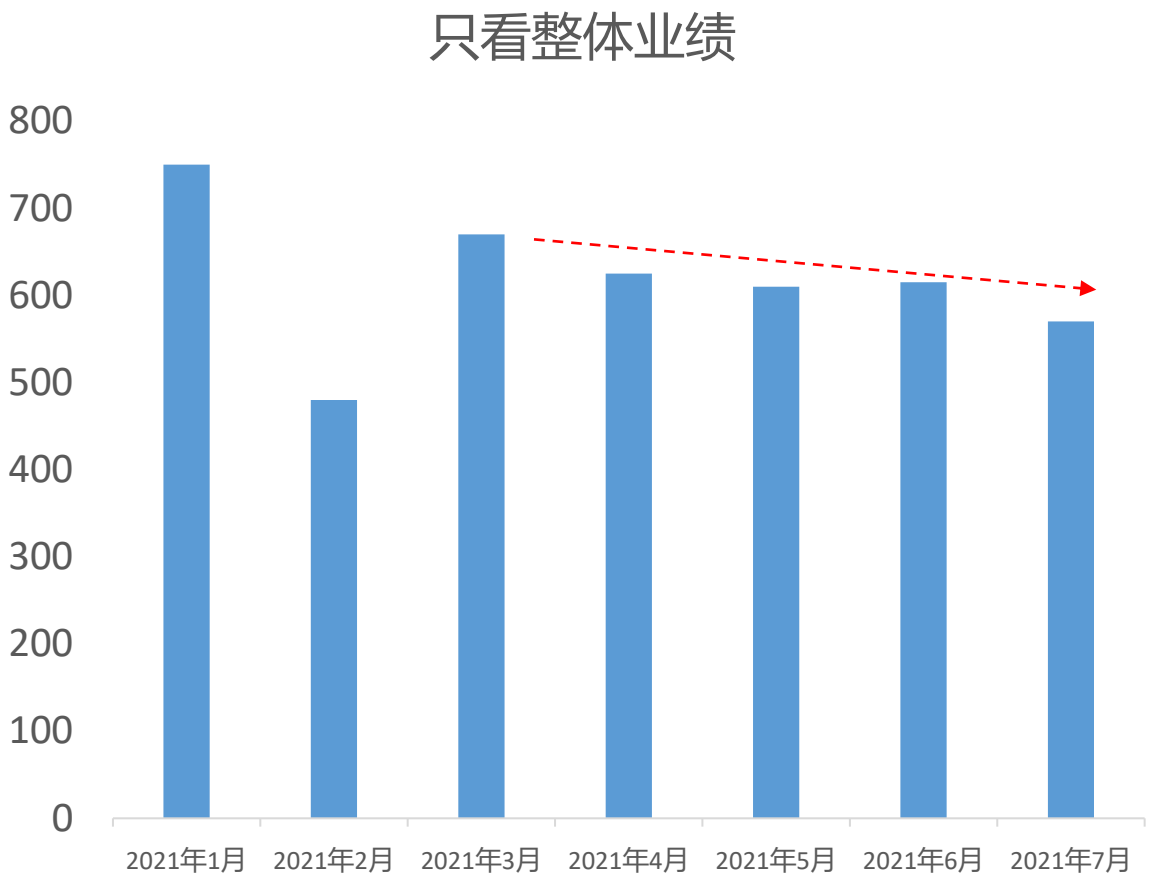
结构性分析法作用

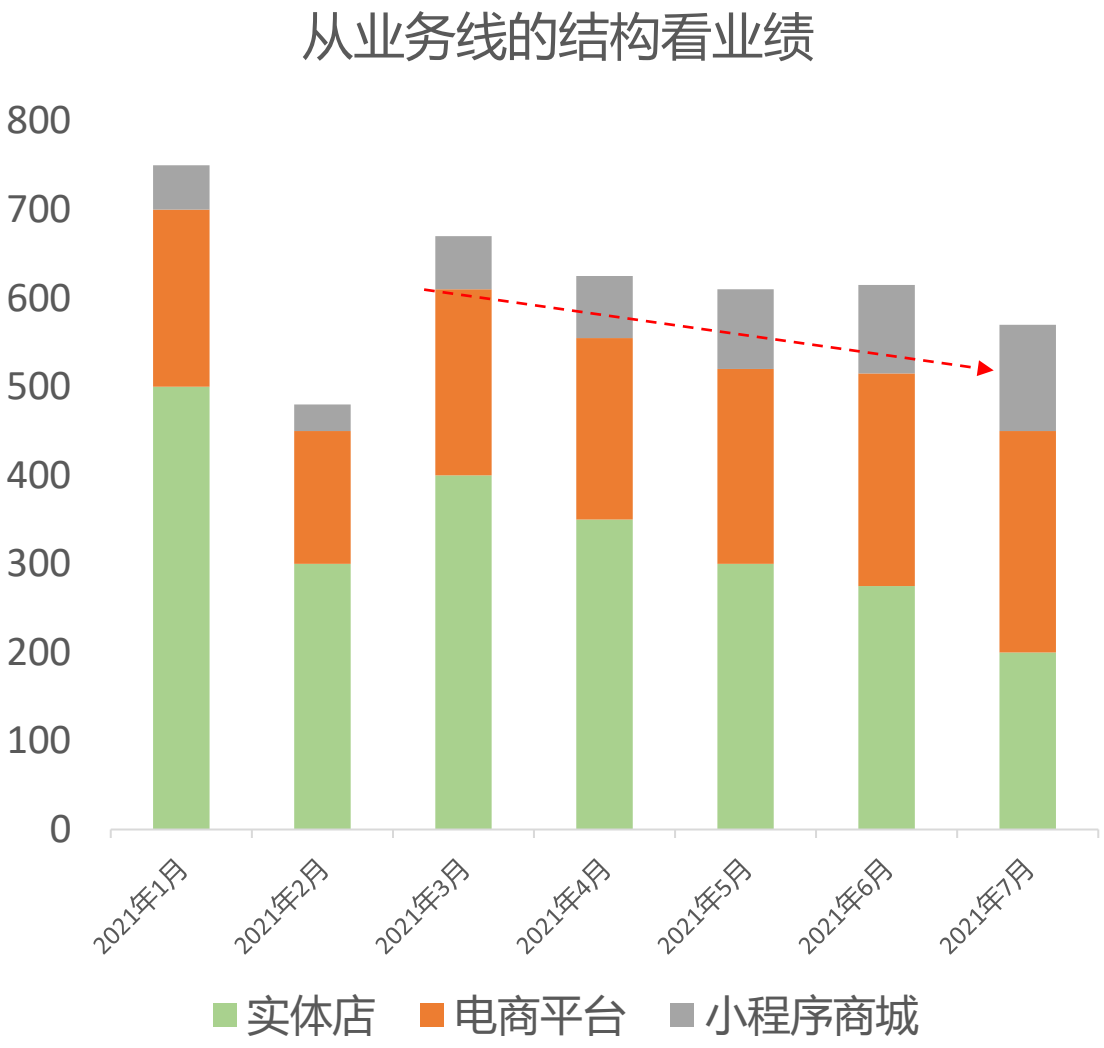
通过结构分析法，能直观的看到收入/成本构成

从而对收入/成本变化进行解读，进一步发现问题

接地气的陈老师原创出品

结构性分析法示例

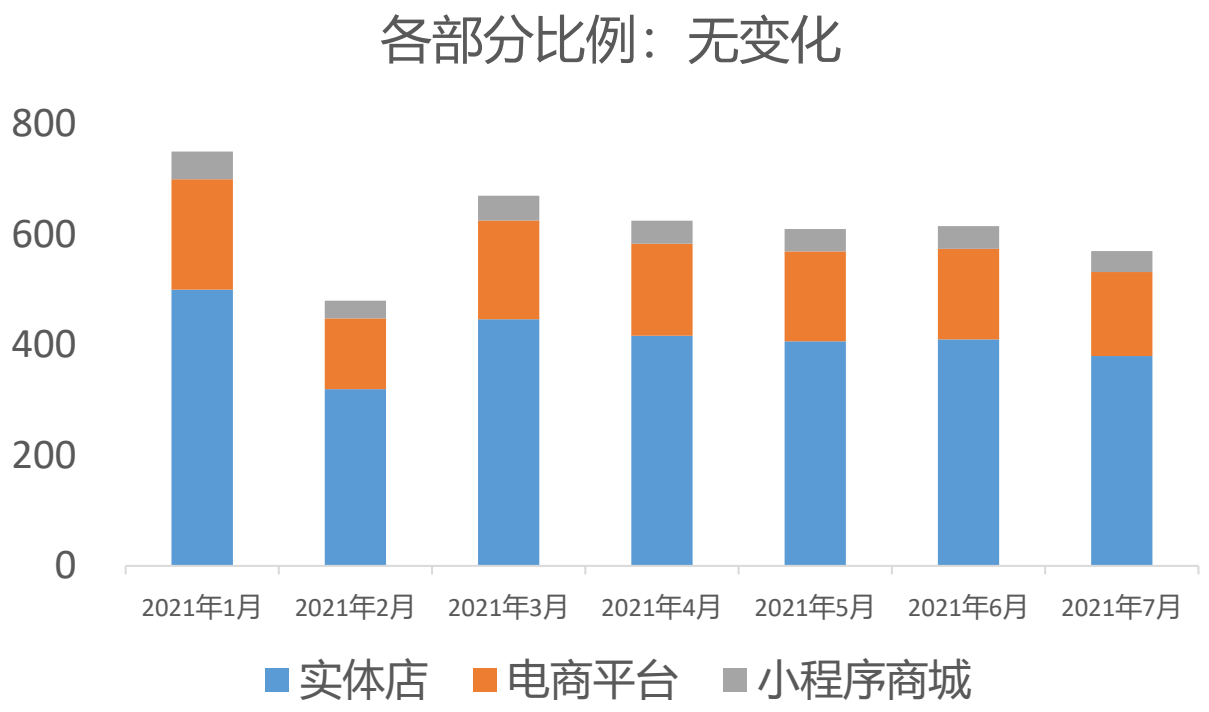

只看整体业绩
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2021年1月
2021年2月
2021年3月
2021年4月
2021年5月
2021年6月
2021年7月

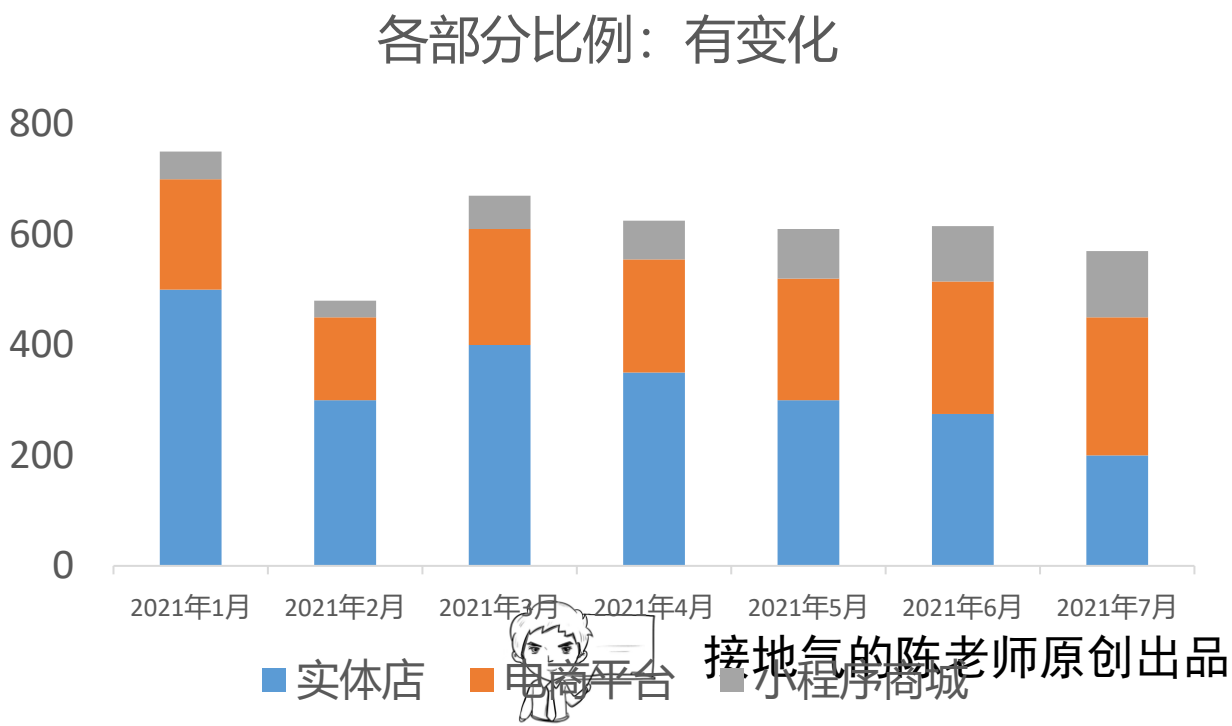

从业务线的结构看业绩
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2021年1月
2021年2月
2021年3月
2021年4月
2021年5月
2021年6月
2021年7月
实体店
电商平台
小程序商城

两种典型的结构变化

一般认为：同涨同跌，代表动力在外（大环境、整体政策……）

有涨有跌，则是某些部分有问题，某些部分有机会



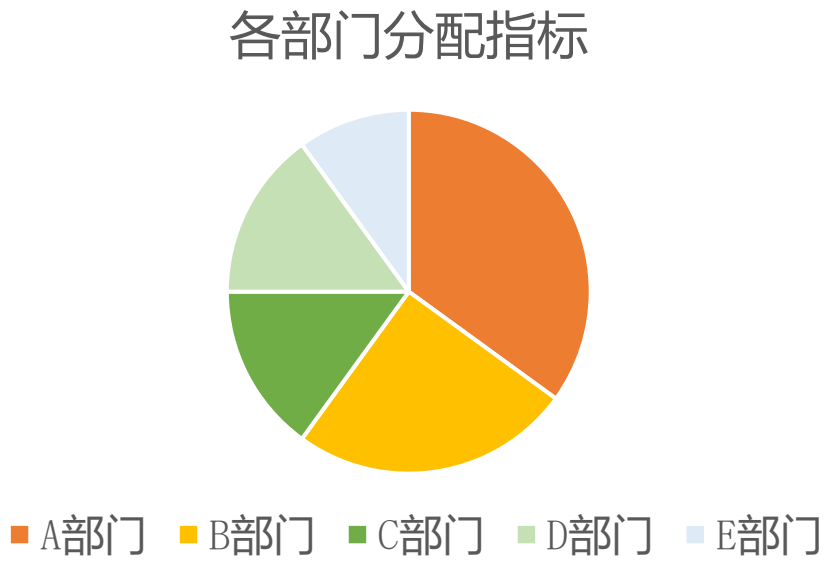


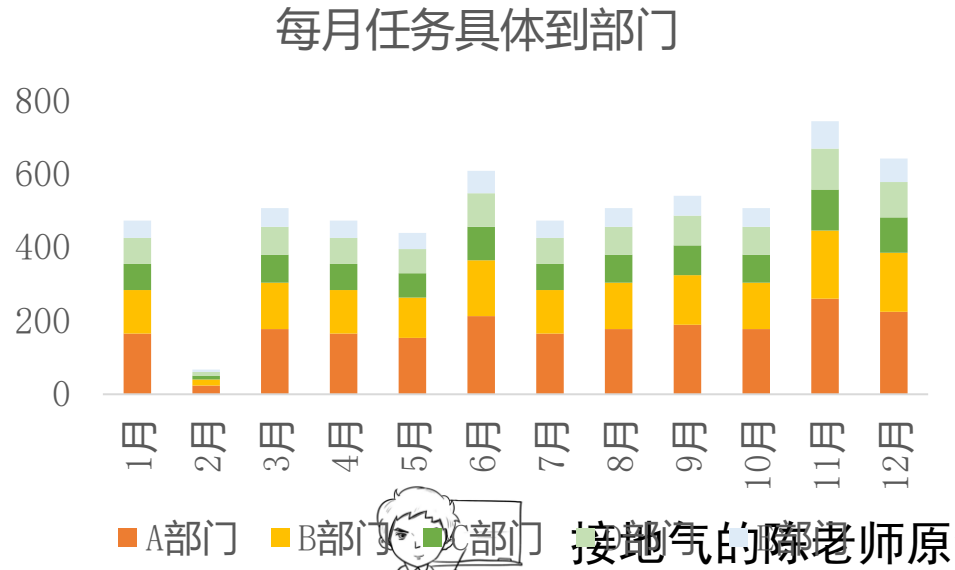
接地气的陈老师原创出品

结构性分析法的应用场景

1. 定年度计划时，按照结构拆解目标，下放到城市

2. 监控指标走势时，先看整体变化，再看哪个部分引起的变化





接地气的陈老师原创出品

【划重点】结构性分析法的关键

做好清晰的结构分类，才能快速锁定问题

经典的分类维度：人、货、场

人：用户年龄/性别

货：商品大类/细类

场：区域/城市/推广渠道

接地气的陈老师原创出品

当两个维度都有差异怎么办?

优先关注<u>变化幅度大</u>的

	目标收入	实际收入	差异
整体	**100**	**80**	**20**
A城市	50	40	10
B城市	30	24	6
C城市	20	16	4

	目标收入	实际收入	差异
整体	**100**	**80**	**20**
A产品	30	27	3
B产品	30	28	2
C产品	40	25	15

接地气的陈老师原创出品

单指标分析方法：

1.周期性分析法

2.结构分析法

3.分层分析法

接地气的陈老师原创出品

何为分层分析法

我们常说：不要搞平均，会掩盖个体差异

所谓分层分析，就是把这种差异暴露出来

看看，到底谁是顶梁柱，谁是吊车尾

接地气的陈老师原创出品

分层分析法的作用

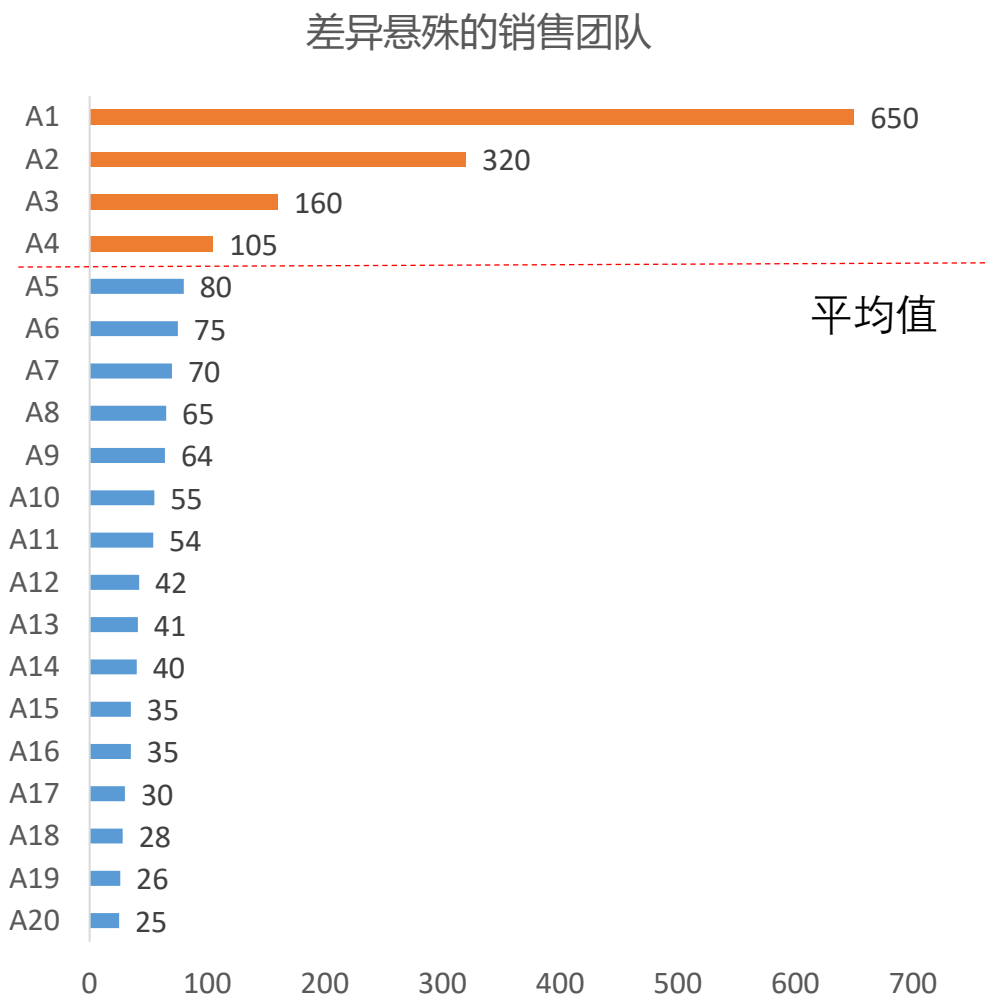
从**广大的子个体**中，找到能力最优秀/最差劲的个人

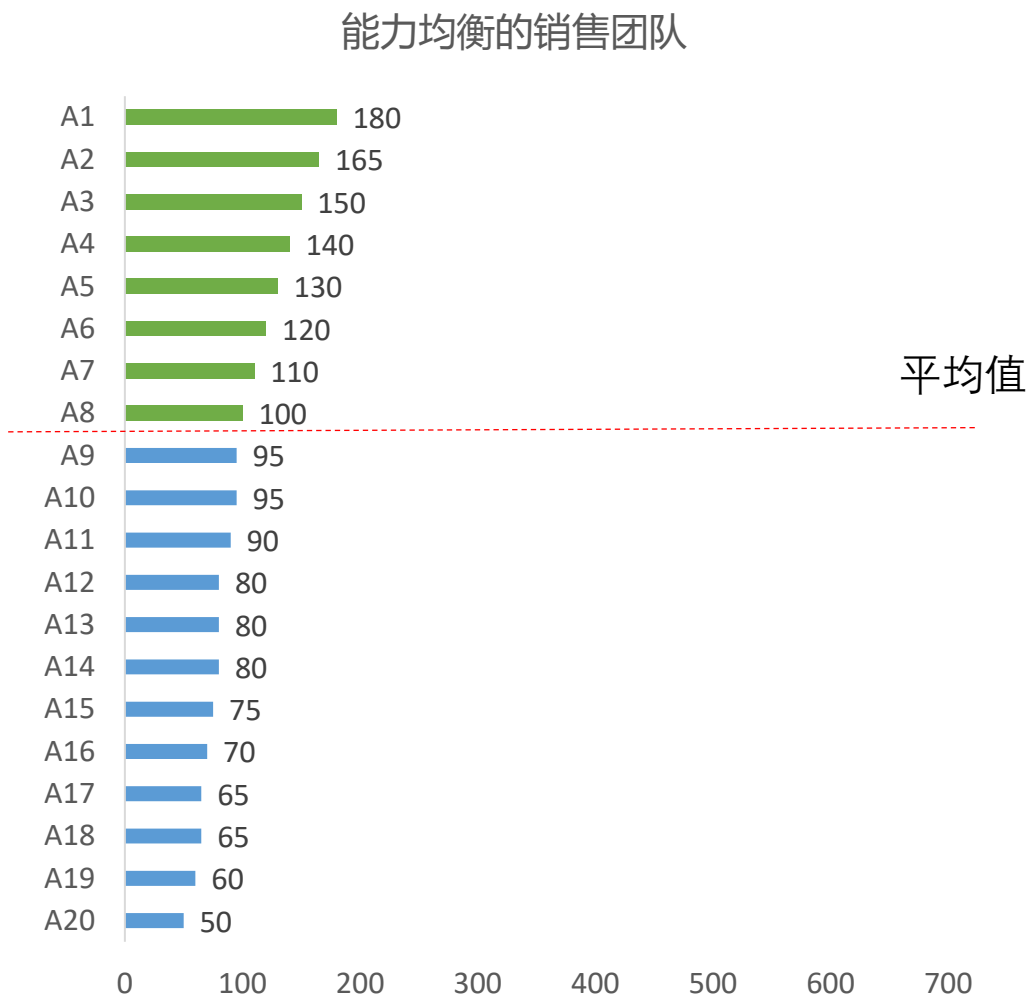
在制定策略的时候，考虑做大优秀个体/降低差劲个体

在实地执行的时候，关注优秀是否流失，差劲是否闯祸

在经营分析的时候，通过优秀/差劲个体结构变化，解读数据

【练练手】哪个更适合做分层？怎么分？





分层分析法简单示例（利用二八原则分）

销售编号	单人业绩	单人占比	累计占比	分层
A1	650	33%	33%	一级
A2	320	16%	49%	一级
A3	160	8%	57%	一级
A4	105	5%	62%	一级
A5	80	4%	66%	一级
A6	75	4%	70%	一级
A7	70	4%	73%	一级
A8	65	3%	76%	一级
A9	64	3%	79%	一级
A10	55	3%	82%	2级
A11	54	3%	85%	2级
A12	42	2%	87%	2级
A13	41	2%	89%	2级
A14	40	2%	91%	2级
A15	35	2%	93%	2级
A16	35	2%	95%	2级
A17	30	2%	96%	2级
A18	28	1%	97%	2级
A19	26	1%	99%	2级
A20	25	1%	100%	2级

这里并不是“二”八法则，前9个人（45%）贡献了80%的业绩

吊车尾的情况很明显，多一个少一个几乎不影响大盘

接地气的陈老师原创出品

分层分析法简单示例（利用平均数倍数分）

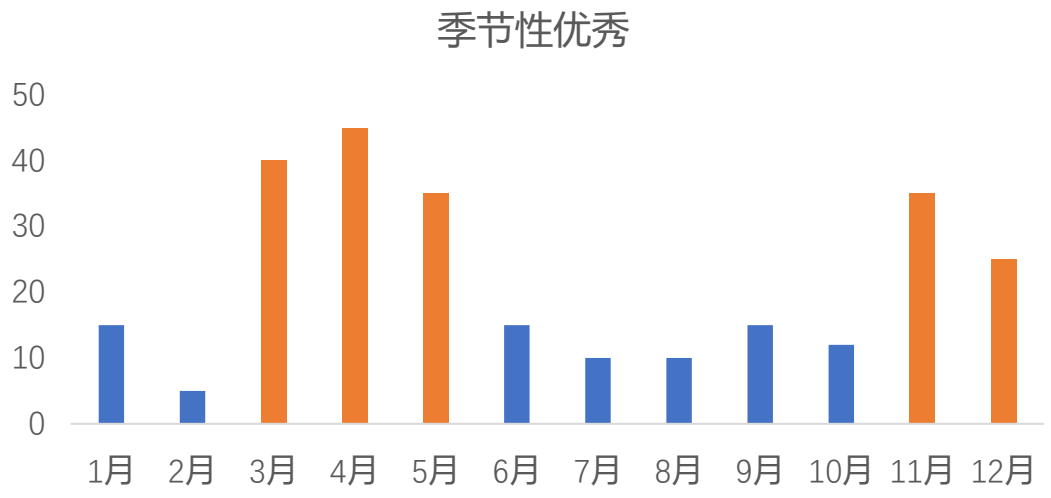
销售编号	单人业绩	平均值倍数	分层
A1	650	6.5	第1级
A2	320	3.2	第2级
A3	160	1.6	第3级
A4	105	1.1	第3级
A5	80	0.8	第4级
A6	75	0.8	第4级
A7	70	0.7	第4级
A8	65	0.7	第4级
A9	64	0.6	第4级
A10	55	0.6	第4级
A11	54	0.5	第4级
A12	42	0.42	第5级
A13	41	0.41	第5级
A14	40	0.40	第5级
A15	35	0.35	第5级
A16	35	0.35	第5级
A17	30	0.30	第5级
A18	28	0.28	第5级
A19	26	0.26	第5级
A20	25	0.25	第5级

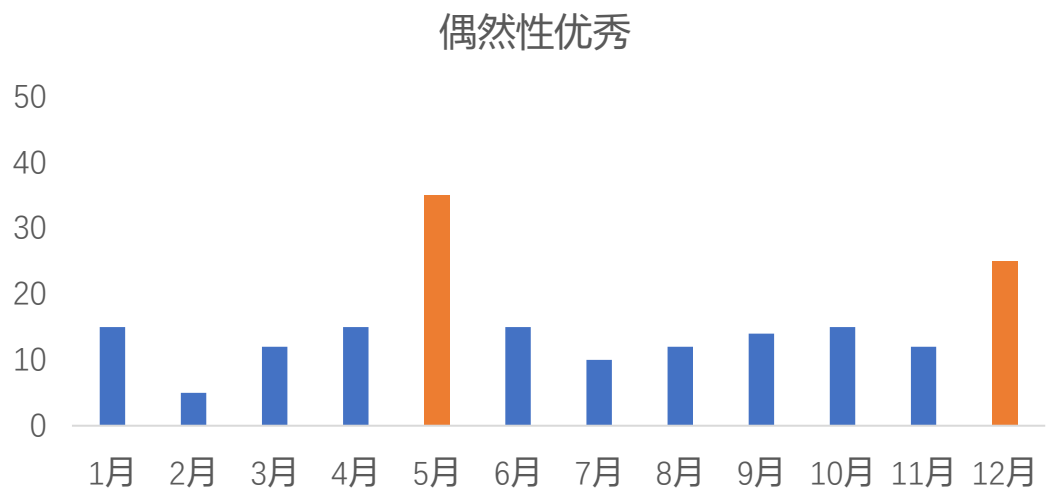
对高级的区分效果更好

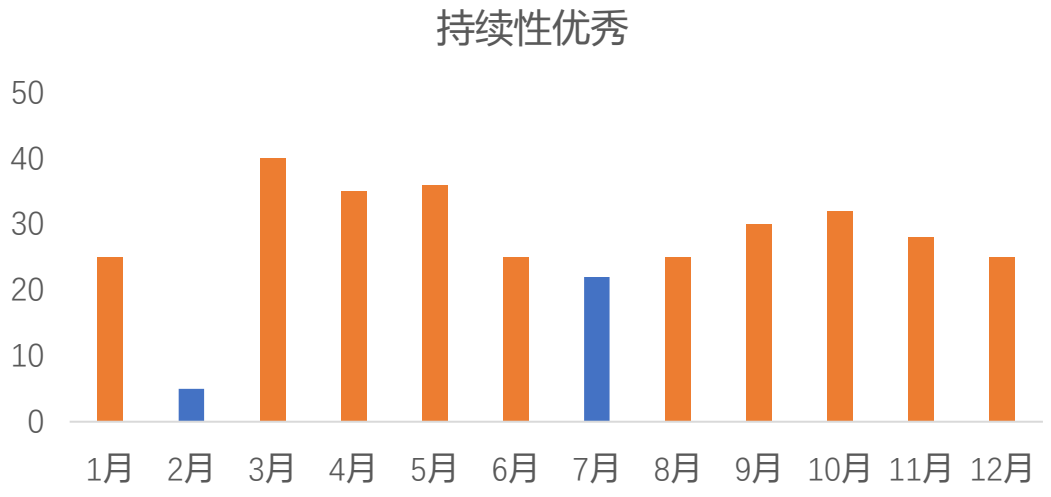
吊车尾依然吊车尾。实际业务中，吊车尾占大头，一枝独秀人很少，是很常见的

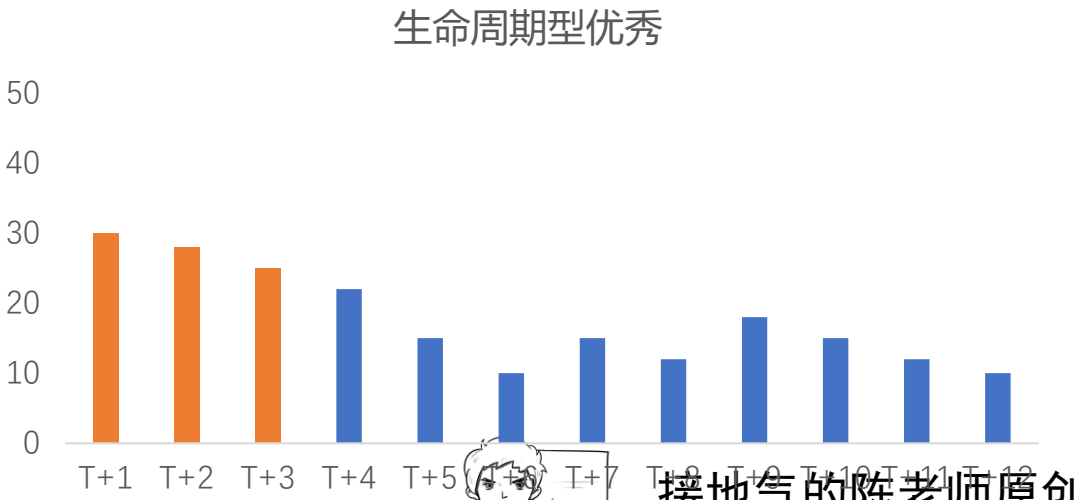
接地气的陈老师原创出品

追踪多个月份的分层结果，可能有更多发现









接地气的陈老师原创出品

【划重点】分层分析法的关键

1. 对个体做分层，找关键指标（收入/成本）
2. 分层过程中，关注极端个案，关注平均值差异
3. 跟踪分层结果是否稳定，与业务讨论是否值得进一步深挖

二、多指标分析方法

接地气的陈老师原创出品

什么时候用多指标分析方法

不满足于只看收入/成本

想综合收入+成本两个指标，评价业务

想了解收入/成本是怎么产生的，给业务建议

接地气的陈老师原创出品

怎么从单变多?

先做矩阵分析，综合评价好/坏

先来拆过程，看细节

一上来就扎到细节里，啥都看不出来

接地气的陈老师原创出品

一个小例子

之前的3种方法，都是对：单指标分析。如果有2个指标呢?

我们常说：高富帅，富不富看不出，高和帅，一眼就看到了

这就是典型的2指标分析问题

接地气的陈老师原创出品

多指标方法：

4.矩阵分析法

5.指标拆解法

6.漏斗分析法

接地气的陈老师原创出品

有2个指标，至会产生四个组合……

高 + 帅 、矮 + 帅、高+丑、矮+丑

从本质上看，高和帅是两个可以独立出现的事

把两个独立出现的事**交叉组合**，即所谓的矩阵分析法

接地气的陈老师原创出品

何为矩阵分析法

1. 用两个相关度较低的指标描述一个事务
2. 将两个指标进行交叉分类，区分事务类型
3. 用图形（散点图）表示分类结果，即所谓矩阵分析法

接地气的陈老师原创出品

制作矩阵第一步：明确对象+指标，准备数据

举个简单的例子：

1. 评价对象：10名业务员

2. 评价指标：客户数、销售业绩

销售人员	客户数量	业绩
A1	125	62,500
A2	120	38,400
A3	110	49,500
A4	100	28,000
A5	90	28,800
A6	70	56,000
A7	60	60,000
A8	60	18,000
A9	50	15,000
A10	40	12,000

接地气的陈老师原创出品

【练练手】你能从这里看出四个类型吗?

销售人员	客户数量	业绩
A1	125	62,500
A2	120	38,400
A3	110	49,500
A4	100	28,000
A5	90	28,800
A6	70	56,000
A7	60	60,000
A8	60	18,000
A9	50	15,000
A10	40	12,000

接地气的陈老师原创出品

制作矩阵第二步：计算平均值，进行分类

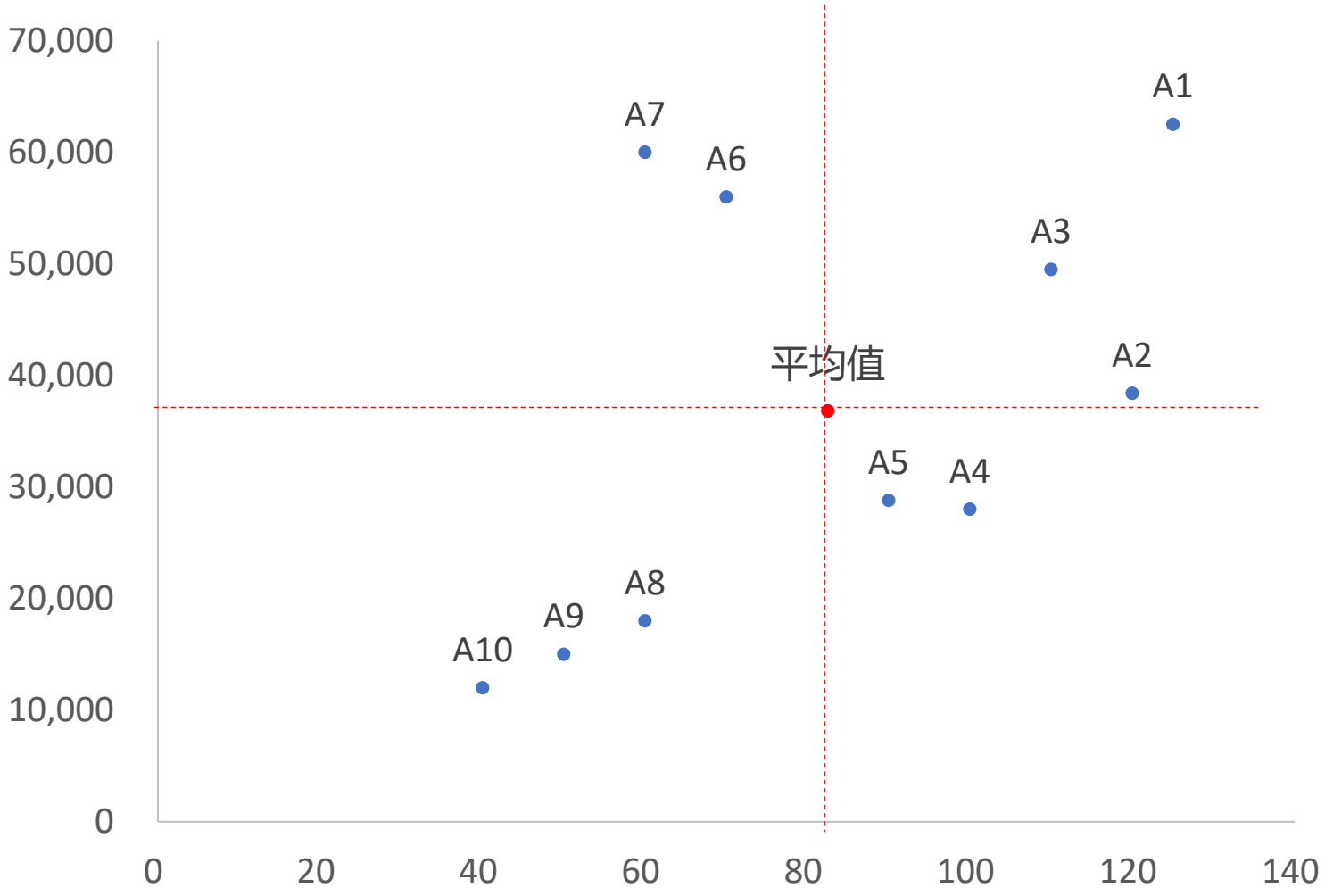
对每个销售人员的两指标做分类，区分出高低

求两个指标的平均值

销售人员	客户数量	业绩	客户数量分类	业绩分类
A1	125	62,500	多	高
A2	120	38,400	多	高
A3	110	49,500	多	高
A4	100	28,000	多	低
A5	90	28,800	多	低
A6	70	56,000	少	高
A7	60	60,000	少	高
A8	60	18,000	少	低
A9	50	15,000	少	低
A10	40	12,000	少	低
平均值	82.5	36,820		

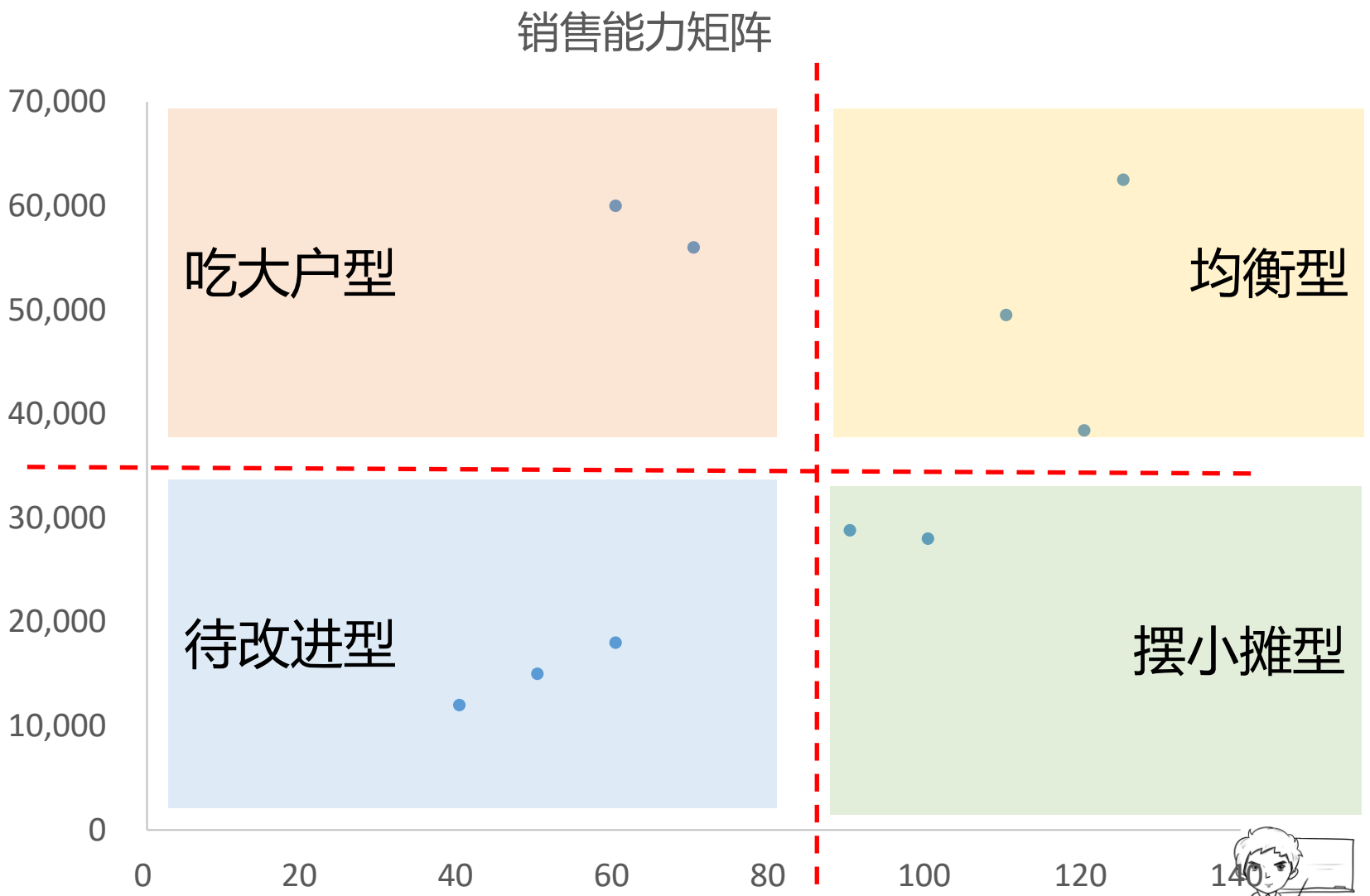
接地气的陈老师原创出品

制作矩阵第三步：做出散点图，观察数据形态



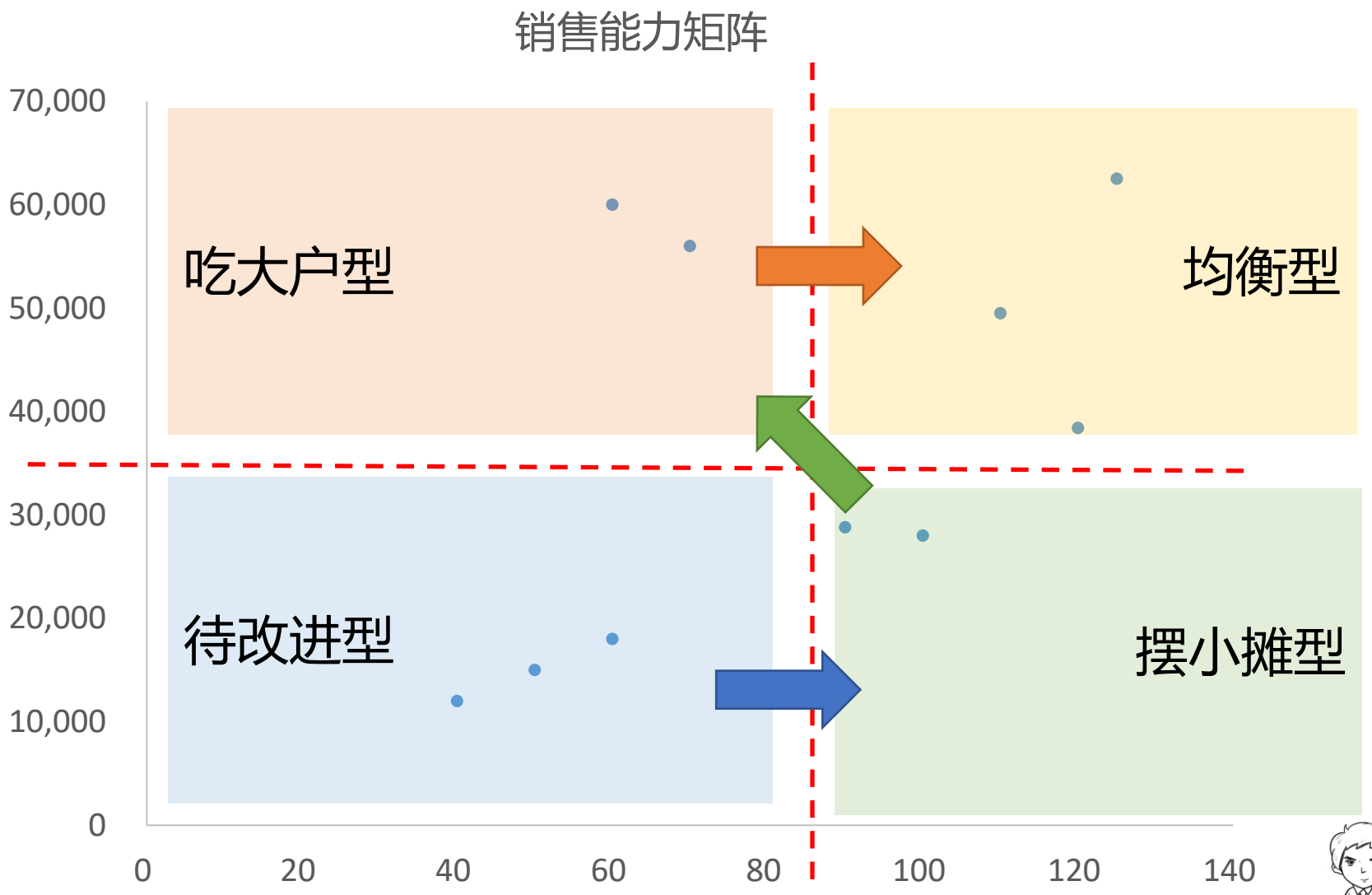
接地气的陈老师原创出品

制作矩阵第四步：给每个分类命名，找出业务含义



接地气的陈老师原创出品

利用矩阵提建议……



1. 提升执行数量
2. 挖掘高潜力客户
3. 增加执行数量

接地气的陈老师原创出品

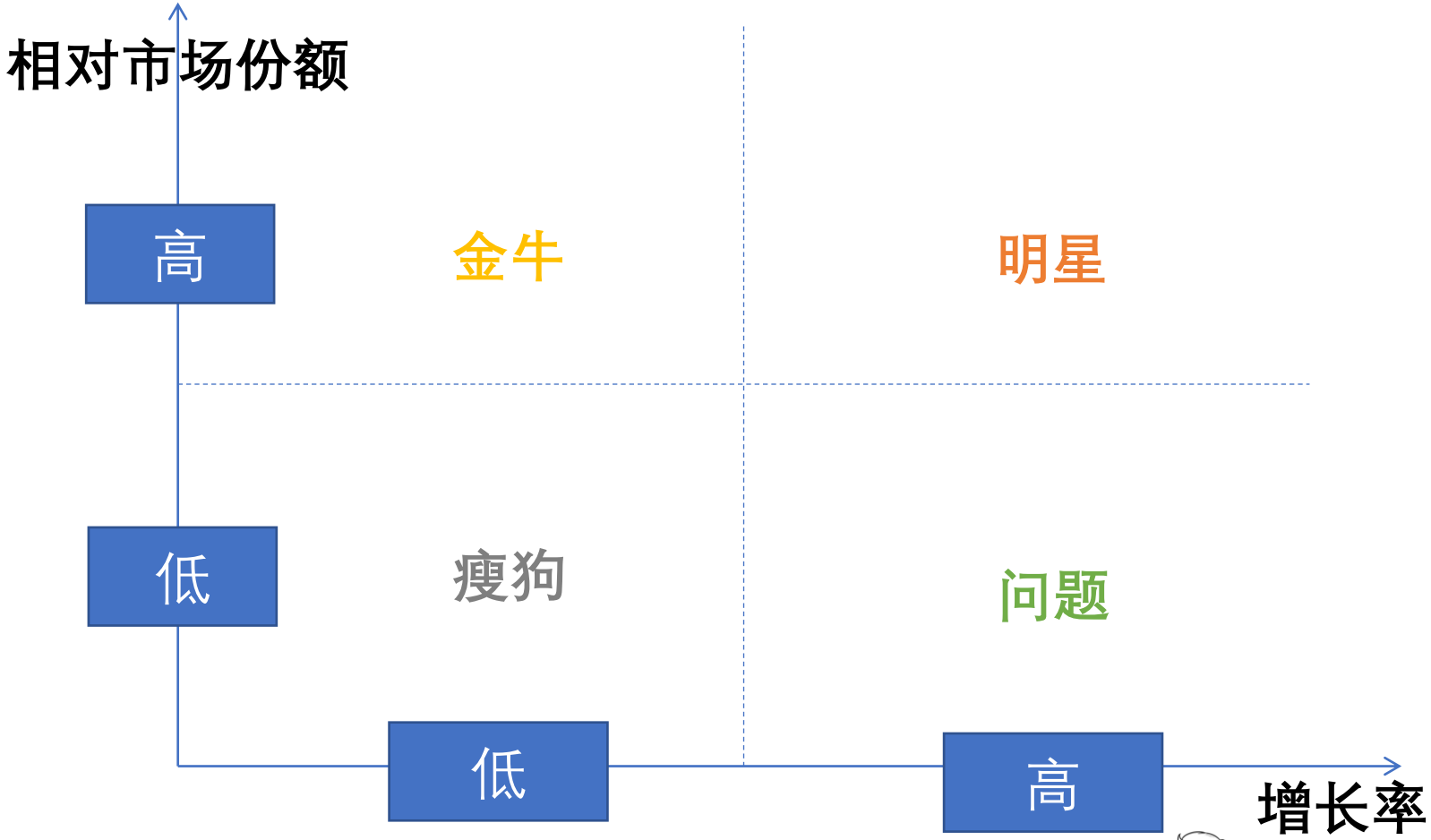
矩阵分析法应用场景

矩阵分析法**自带标准**！可以对大部分业务进行评价

矩阵分析法的结论很清晰，业务指向明确，适合向业务提建议

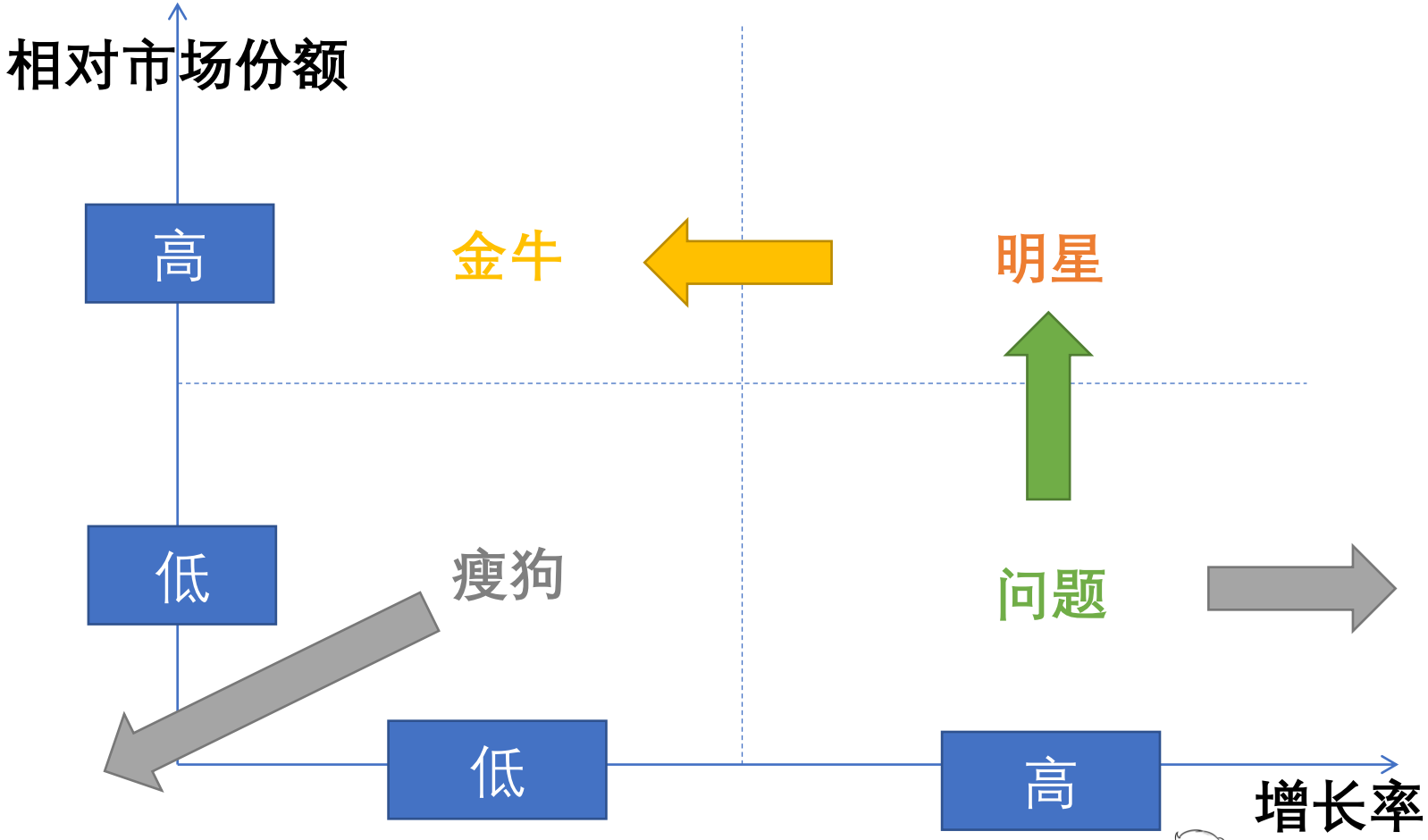
接地气的陈老师原创出品

典型的矩阵：波士顿矩阵



接地气的陈老师原创出品

波士顿矩阵的应用



接地气的陈老师原创出品

【划重点】矩阵分析法的关键

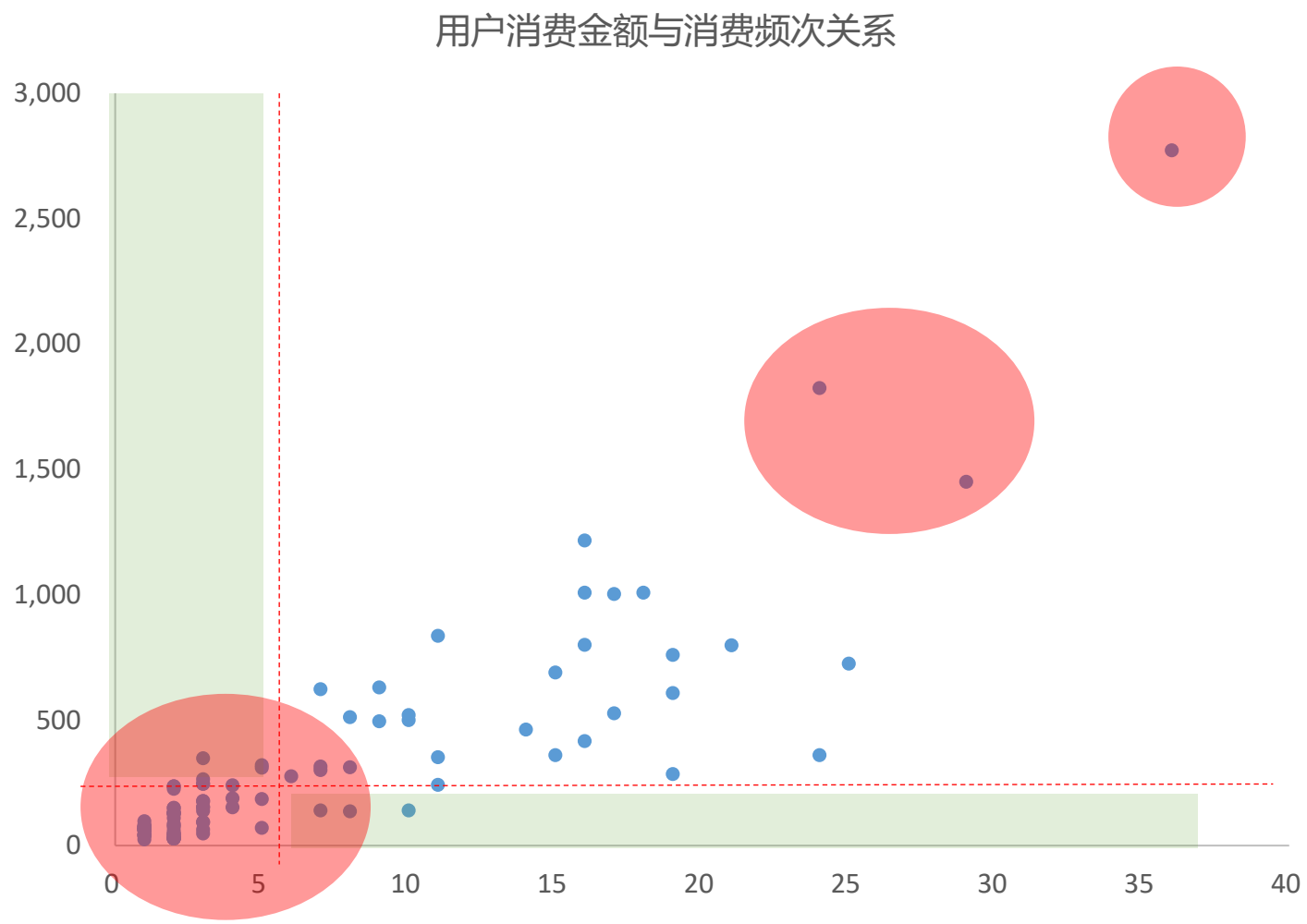
1.清晰评估对象，选相关度低但重要的指标

2.重点关注**左上、右下**的特殊区域，了解背后业务问题

3.持续跟踪业务表现，发现产生了效果的业务动作，**监测变化**

接地气的陈老师原创出品

不适用矩阵分析法的场景之一



1.两个指标高度相关的时候（两个绿色区域没有样本，分类失败）

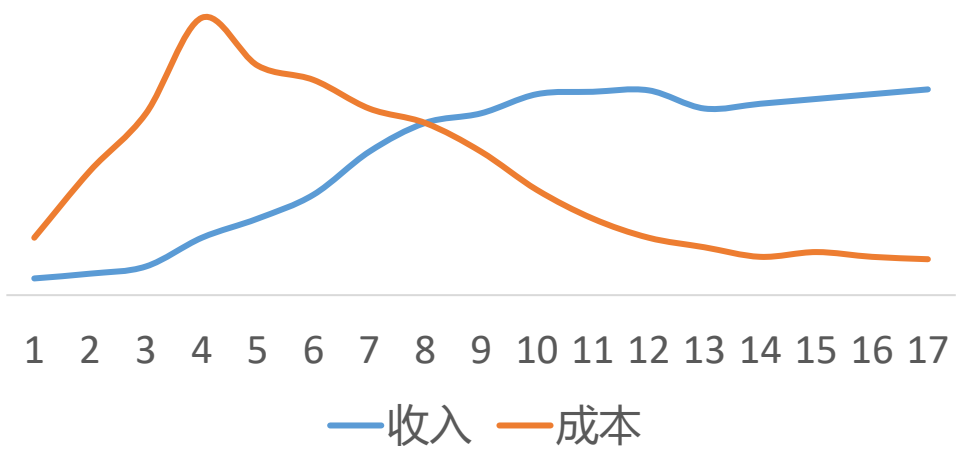
2.个别样本太突出，剩下样本指标太过接近（红色圈内的）

遇到这种情况，应该用分层分析

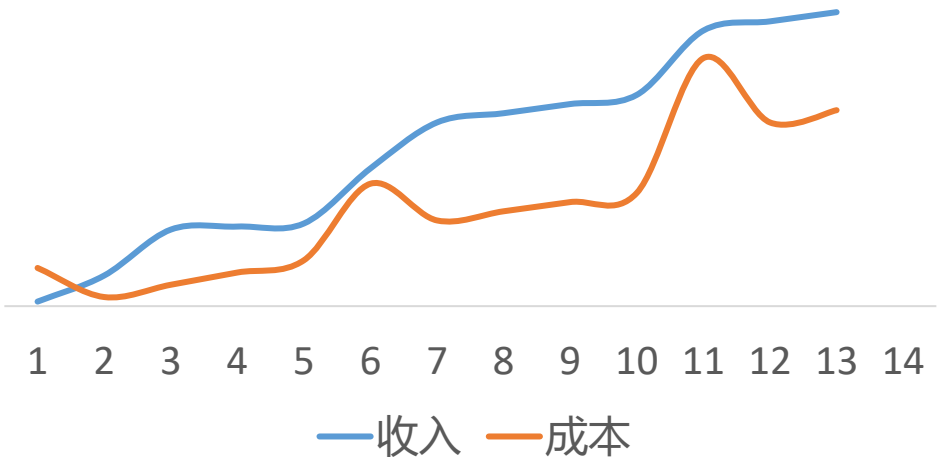
接地气的陈老师原创出品

不适用矩阵分析法的场景之二

规模经济型（互联网补贴型）



稳步增长型（传统企业挣毛利）



有可能投入产出不是在同一个时间发生，需要长时间观察走势

此时，应关注整体走势形态，而不是聚焦某一个的投入产出评价

接地气的陈老师原创出品

多指标方法：

4.矩阵分析法

5.指标拆解法

6.漏斗分析法

接地气的陈老师原创出品

一个小例子

他俩下馆子，吃了200块

他俩下馆子，吃了200块，20块的螺丝粉吃了10碗，一人五碗！！！

他俩下馆子，吃了200块，80块的佛跳墙一人一份，外加个米饭……

拆解一个指标，能解读出更多信息

接地气的陈老师原创出品

拆解的基本思路

消费200元 = 单品价格 * 单品数量。 用价格、数量两个子指标，代替了消费这个大指标。

注意，很多人习惯把消费200元=菜的消费+米饭消费+酒水消费，也叫拆解，这样做并没有子指标产生，仍然是消费这个指标，这是结构分析法的做法。

接地气的陈老师原创出品

何为指标分解法

把一个大指标（通常是收入、成本这种关键指标）

拆成若干个新的、有业务含义的子指标

通过解读子指标，来分析问题的方法

接地气的陈老师原创出品

指标分解法小示例

销售金额=注册用户数*有消费比例*客单价

	销售金额	注册用户数	有消费比例	消费人数	客单价
上月	1,500,000	100,000	15%	15,000	100
本月	1,200,000	120,000	10%	12,000	100
差异	-300,000	20,000	-5%	-3,000	0

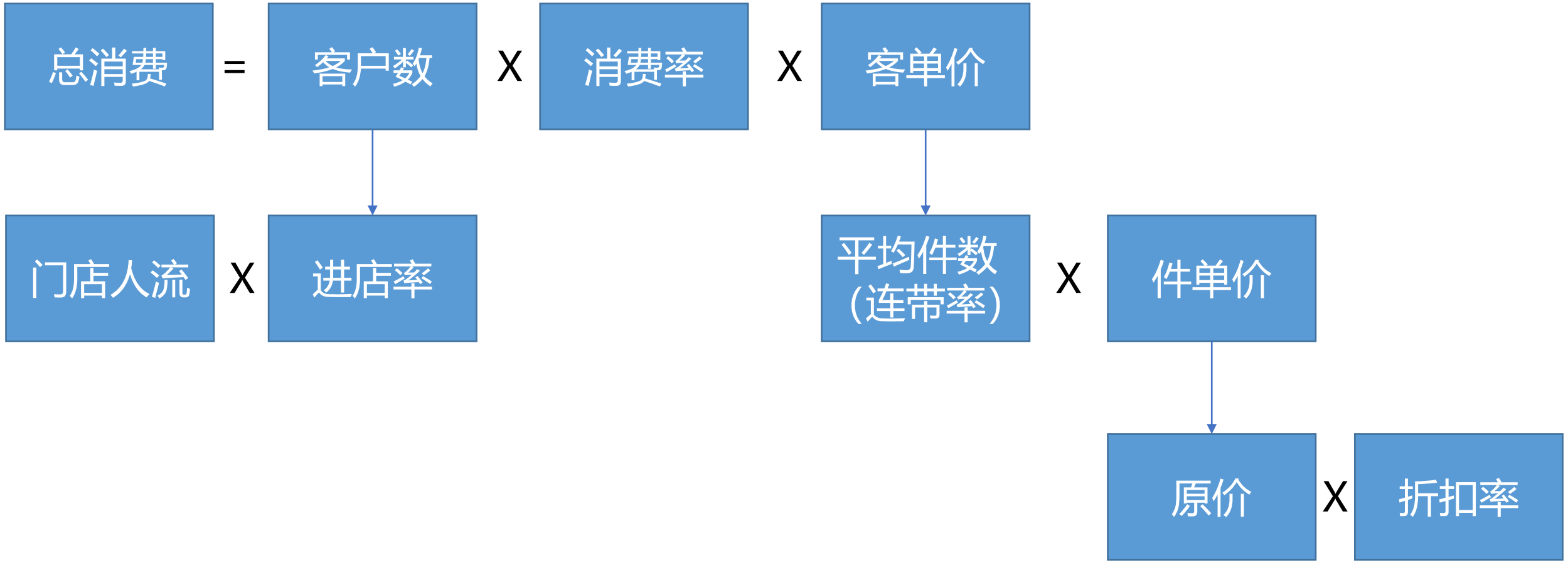
接地气的陈老师原创出品

【练练手】指标分解法+结构分析法，综合用效果更好

	销售金额	注册用户数	有消费比例	消费人数	客单价
上月	**1,500,000**	**100,000**	**15%**	**15,000**	**100**
其中老用户	1,000,000	80,000	13%	10,000	100
其中新用户	500,000	20,000	25%	5,000	100
本月	**1,200,000**	**120,000**	**10%**	**12,000**	**100**
其中老用户	1,000,000	100,000	10%	10,000	100
其中新用户	200,000	20,000	10%	2,000	100

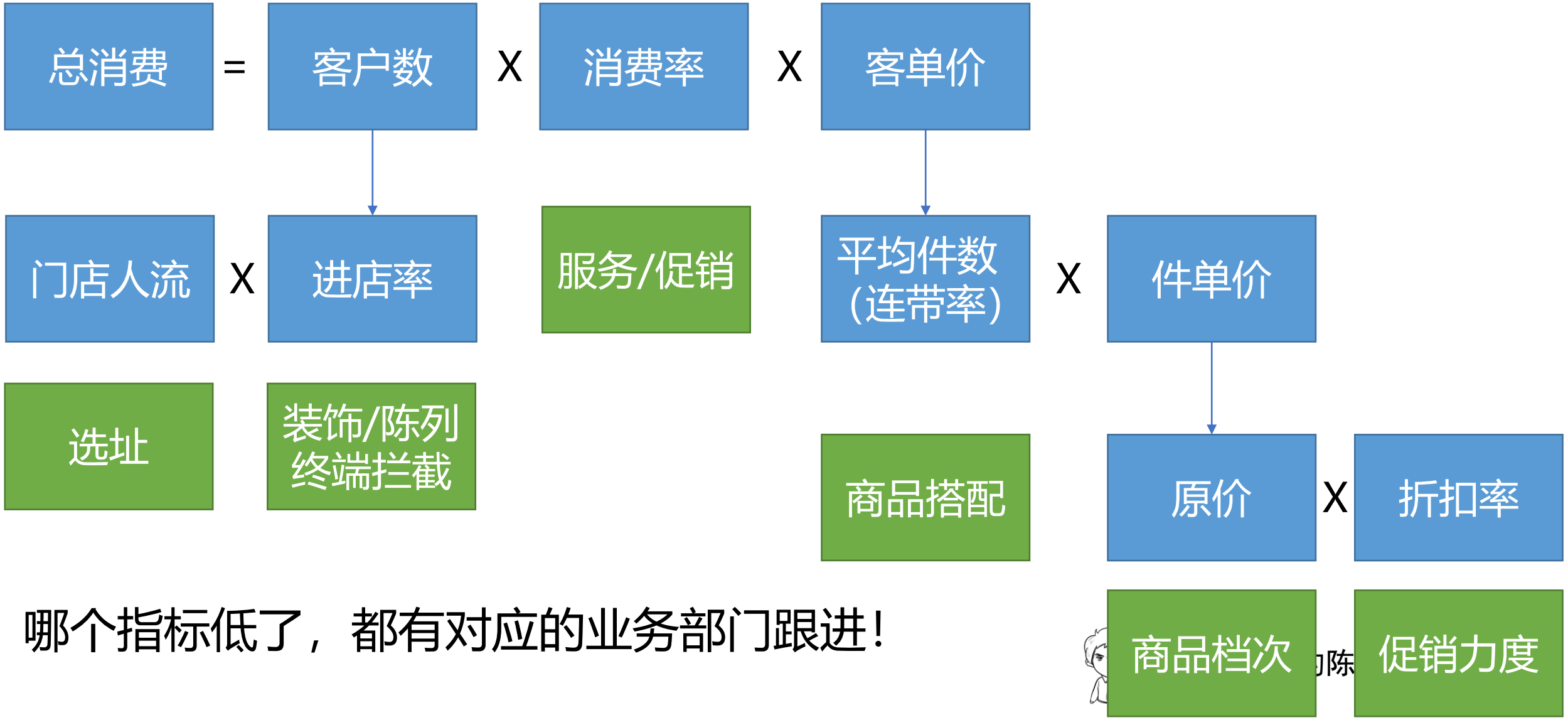
接地气的陈老师原创出品

经典的拆解法示例



接地气的陈老师原创出品

之所以经典，是因为每个拆解后指标，对应一个业务动作



哪个指标低了，都有对应的业务部门跟进！

【划重点】指标分解法关键

1. 分解指标，不是盲目分解，而是分解成有业务含义，业务部门容易执行的指标。
2. 因此，最常见的分解，经常是**一个数量**指标*__一个质量__指标。

   比如：客户数*付费率（数量）*客单价（质量）
3. 好的分解方式，需要经过一段时间沉淀和积累

接地气的陈老师原创出品

多指标方法：

4.矩阵分析法

5.指标拆解法

6.漏斗分析法

接地气的陈老师原创出品

何为漏斗分析法

漏斗是对一个**连续**的操作步骤的形象称呼

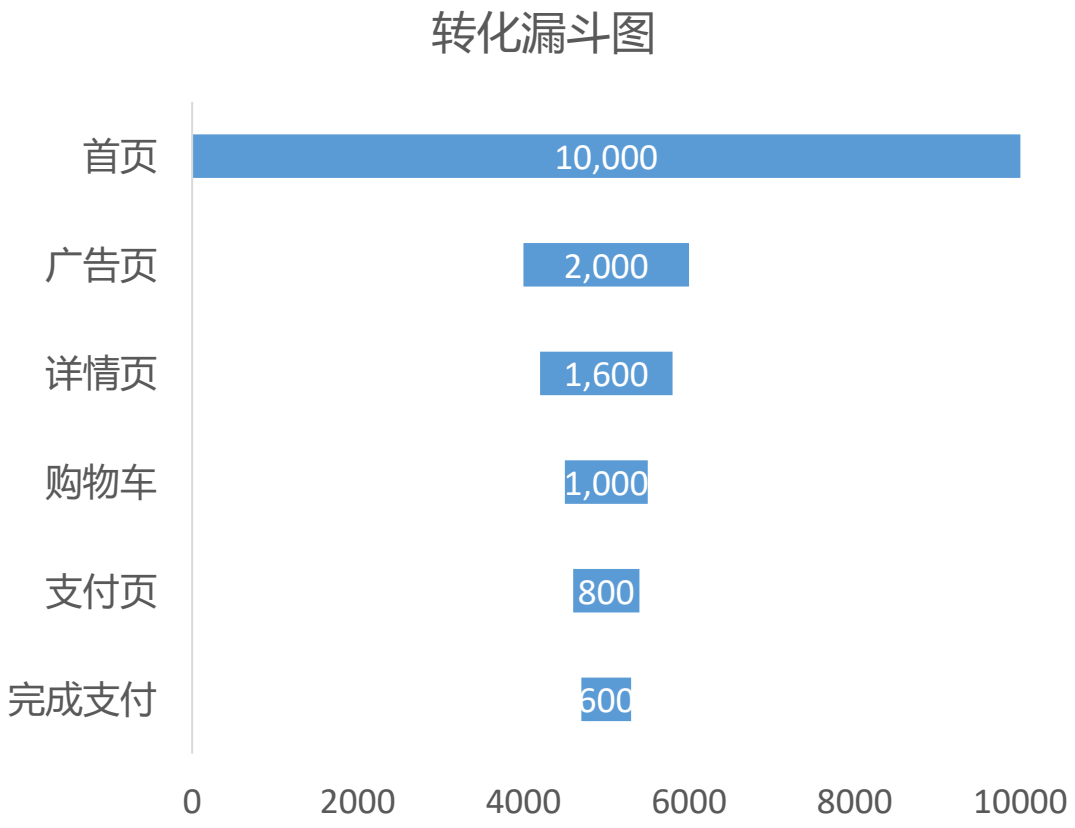
- 比如网上买东西：广告页 → 详情页 → 购物车 → 支付页 → 付款成功
- 每增加一个步骤，即会流失一些用户，因此形同漏斗
- 漏斗分析法，即对整个流程中，每个环节参与人数，流失人数、上下环节之间转化人数进行计算，从而发现流程问题的方法

接地气的陈老师原创出品

典型的网上购物的流程

首页
广告页
详情页
购物车
支付页
完成
首页人数
广告页人数
详情页人数
购物车人数
支付页人数
完成人数
首页→广告页转化率
广告页→详情页转化率
详情页→购物车转化率
购物车→支付页转化率
支付页→支付完成转化率

把整个过程表示为数据



步骤	完成人数	转化率	最终转化率
首页	10, 000		
广告页	2, 000	20%	
详情页	1, 600	80%	
购物车	1, 000	63%	
支付页	800	80%	
完成支付	600	75%	6%

影响漏斗转化的两类因素：局部变量和全局变量

首页

广告页

详情页

购物车

支付页

完成

局部变量：广告投放渠道、广告文字/图片设计、操作流程是否长、操作指引是否清晰

全局变量：品牌知名度、商品吸引力、促销吸引力、用户需求刚性

局部变量一般影响的是转化漏斗**开头**的位置

利用漏斗分析之一：哪里差了，补哪里（局部变量）

步骤	完成人数	转化率
首页	10,000	
广告页	2,000	20%
详情页	1,600	80%
购物车	1,000	63%
支付页	800	80%
完成支付	600	75%

最直观的应用：哪里差，补哪里

从最弱的开始，一直补过去

结合每个步骤的业务含义，提出优化意见

【练练手】利用漏斗分析之二：挑选更好的产品

- ✓ 很有可能，优化方式不是头疼医头、脚疼医脚而是颠覆式的整体改变
- ✓ 因此，可以在多个转化方案之间比较，直接挑选效果更好的方案

步骤	参考数据			商品A			商品B		
	完成人数	转化率	最终转化率	完成人数	转化率	最终转化率	完成人数	转化率	最终转化率
首页	10,000			10,000			10,000		
广告页	5,000	50%		2,000	20%		5,000	50%	
详情页	4,000	80%		1,600	80%		4,000	80%	
购物车	2,500	63%		1,000	63%		2,500	63%	
支付页	2,000	80%		800	80%		1500	60%	
完成支付	1,500	75%	15%	600	75%	6%	1050	70%	10.5%

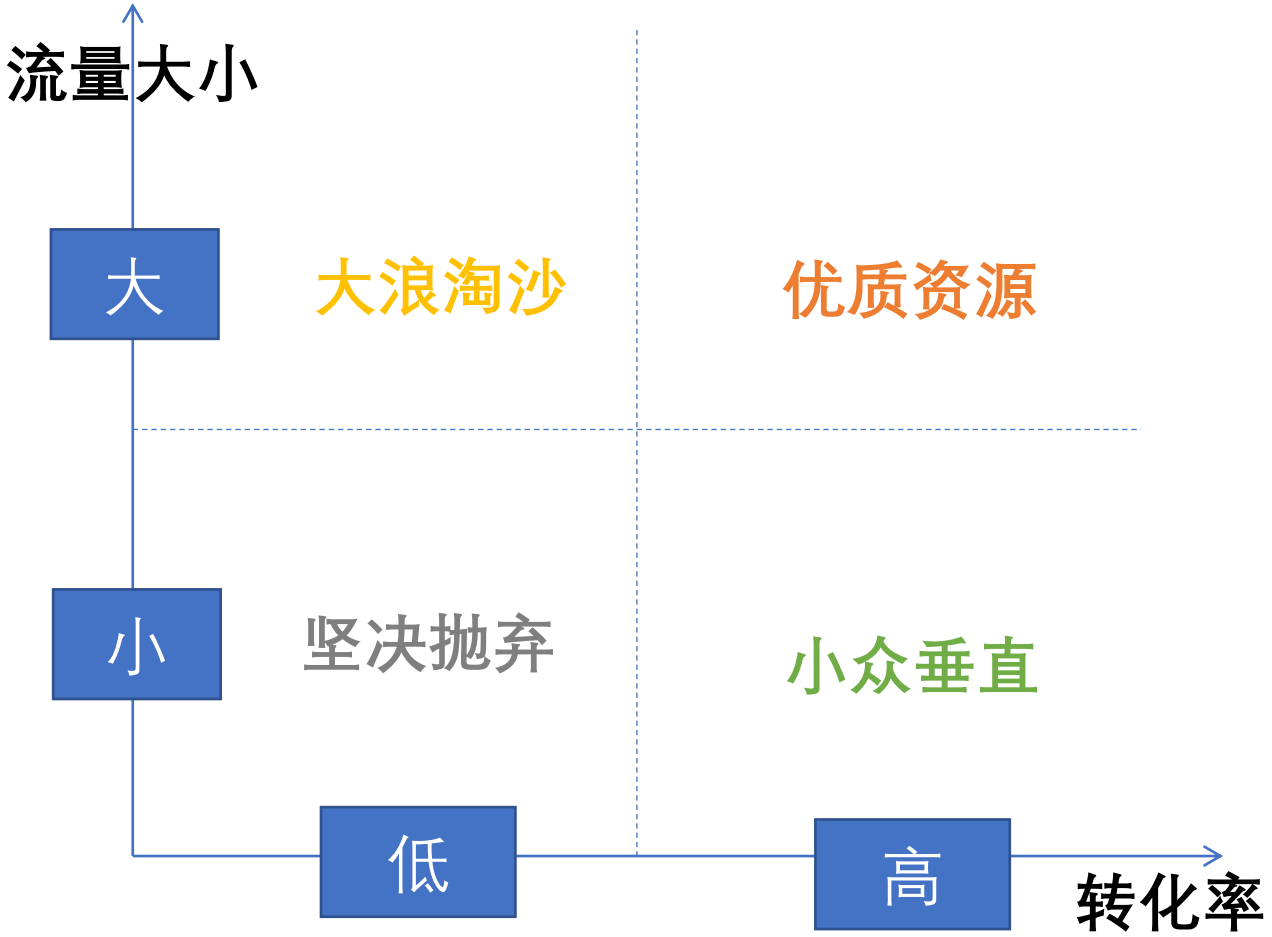
利用漏斗分析之三：观察改善效果

对比多个版本，观察效果。很有可能短期内业务能力有上限，怎么改也就那样

此时，给每个转化流程**圈定能力上下限，判断是否稳定**，就非常重要

步骤	完成人数	转化率	版本1	版本2	版本3
首页	10,000				
广告页	2,000	20%	23%	21%	30%
详情页	1,600	80%	80%	80%	80%
购物车	1,000	63%	63%	63%	63%
支付页	800	80%	80%	80%	80%
完成支付	600	75%	75%	75%	75%

利用漏斗分析之四：挑选更优质的渠道

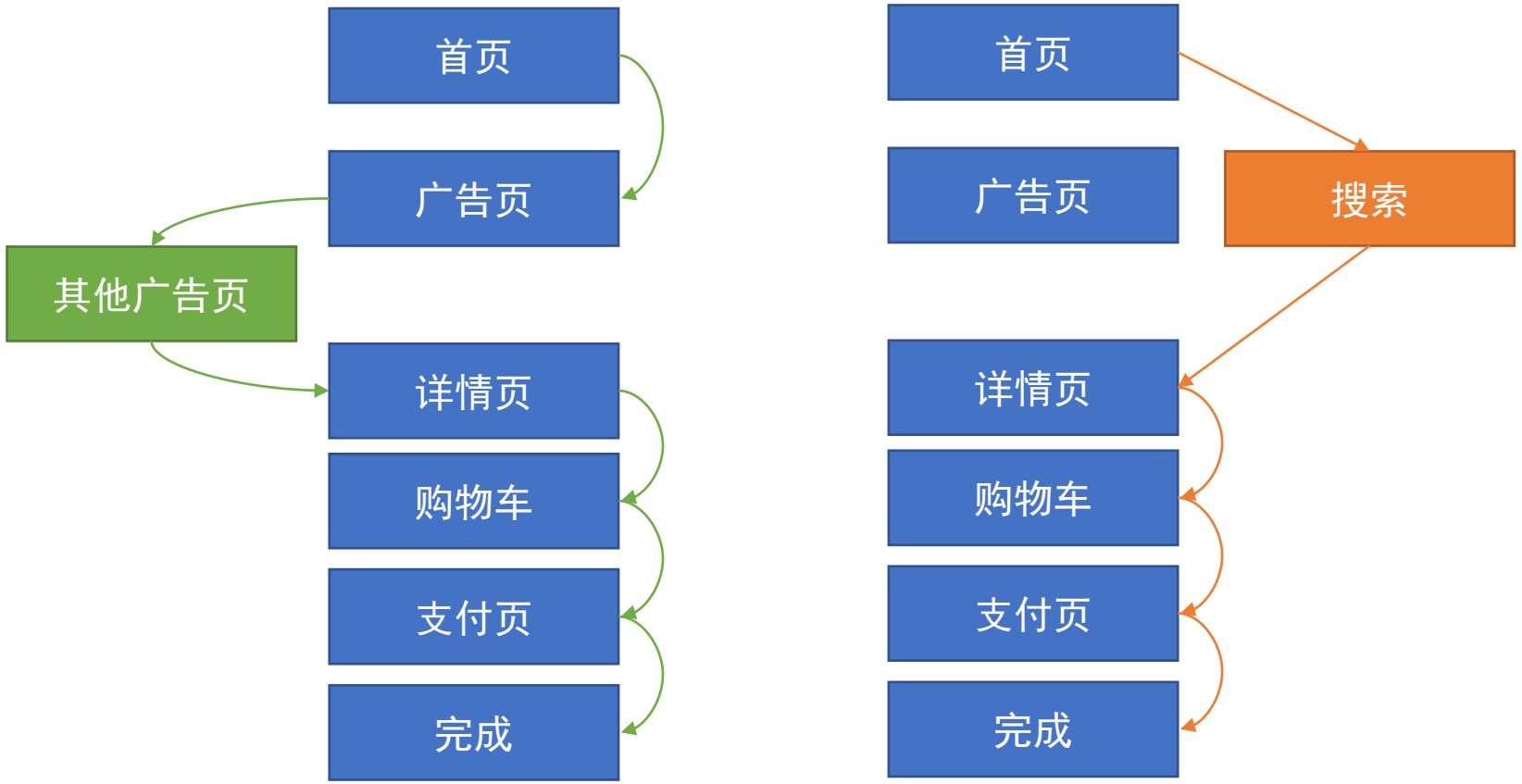


- ✓ 广告投放成本，是很多互联网公司最大的成本，结合矩阵分析法，对渠道流量/转化率进行分析，能有效降低成本，提高效益
- ✓ 很有可能，实际业务中优质资源不存在，更多时候要在小众垂直与大浪淘沙里做取舍

注意：统计漏斗的小细节

上图**绿色**情况，虽然有跳出，但仍完成了全流程因此纳入漏斗统计

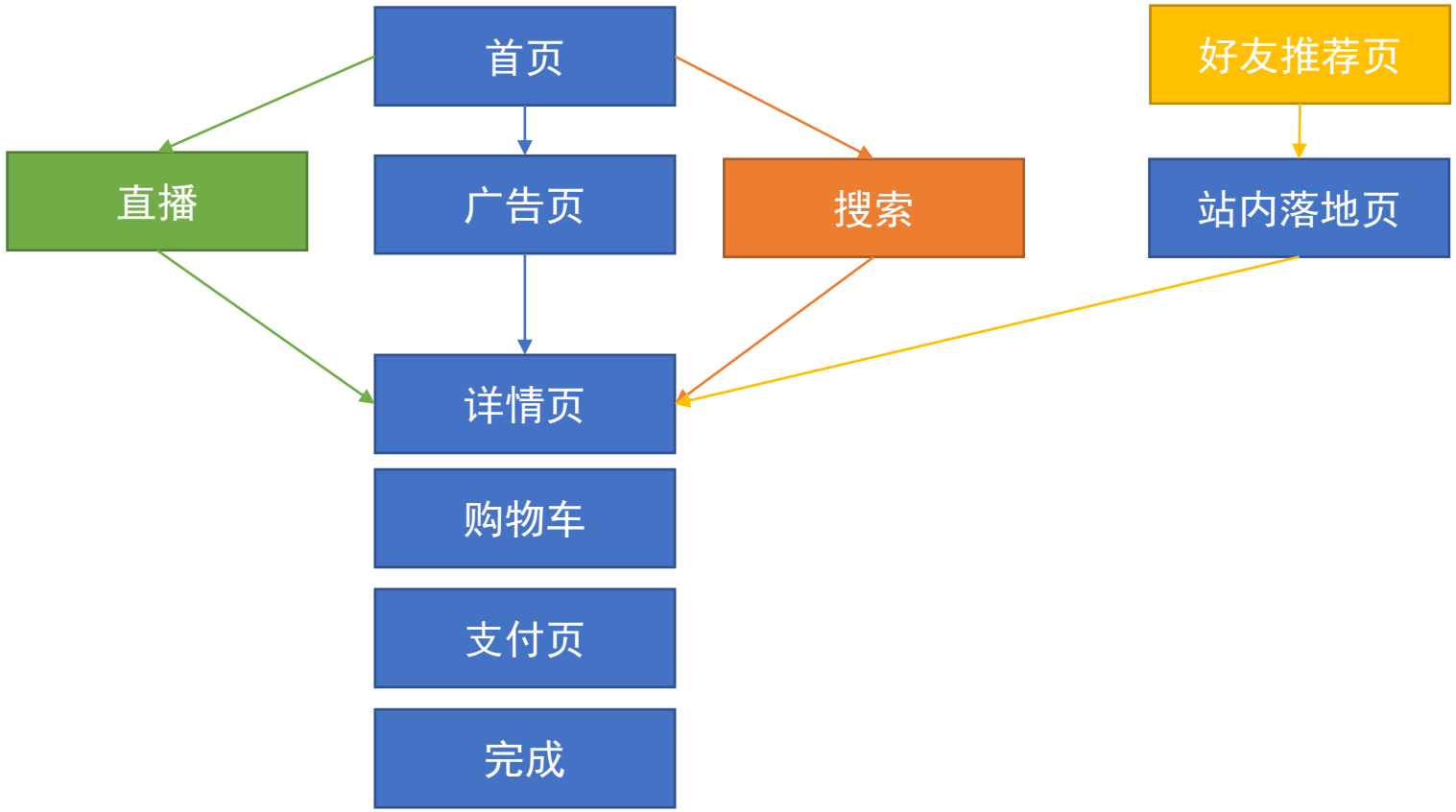
而**橙色**情况，未完成漏斗（跳过了广告环节）因此不予纳入统计



实际情况可能比预想的丰富，需关注不同流程人数变化

当我们预设的流程，被越来越多跳过的时候，要注意！

此时要么意味着机会，要么意味着问题，总之不是风平浪静



【划重点】漏斗分析法的关键

1.找到待分析的关键流程（要么是收入产生流程，要么是成本产生流程）

2.梳理清楚，该流程上有哪些动作，确认每一步是否有数据产生

3.计算每个流程的参与人数、完成人数，步骤之间转化率

4.解读数据，发现关键问题，找到改进意见，观察改进效果

接地气的陈老师原创出品

三、综合型分析方法

接地气的陈老师原创出品

综合型方法：

7.相关分析法

8.标签分析法

9.MECE法

接地气的陈老师原创出品

当我们有一堆指标的时候，我们会自然的问……

这一堆指标之间，是否有关系？有什么样的关系？

寻找指标之间关系的方法，即相关分析法

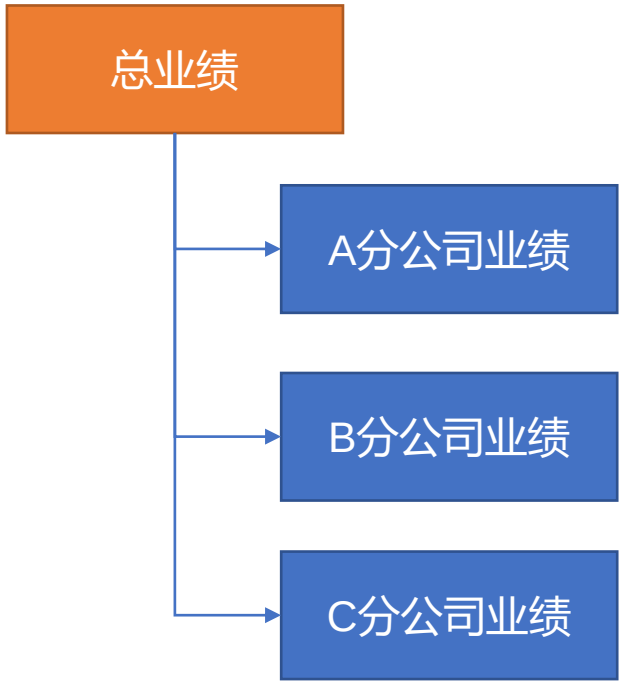
需要注意：所谓的“有关系”有两种：直接相关&间接相关

接地气的陈老师原创出品

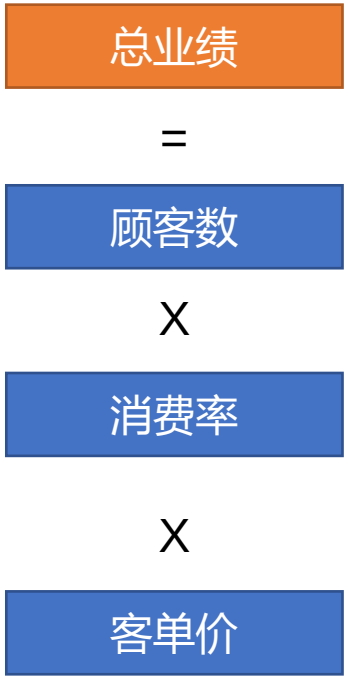
典型的直接相关关系

直接相关关系不用分析！是不言而喻的，除非有特殊情况

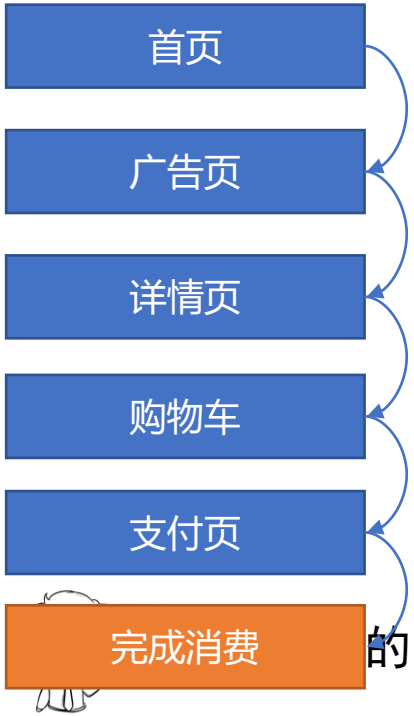
整体与部分（结构分析法）



主指标与子指标（指标拆分法）



前后步骤指标（漏斗分析法）



的陈老师原创出品

【练练手】直接相关小示例

如下图：注册人数本应与付费人数直接相关，但现在：注册人数暴涨，并没有带来付费人数暴涨，说明投放出了问题！

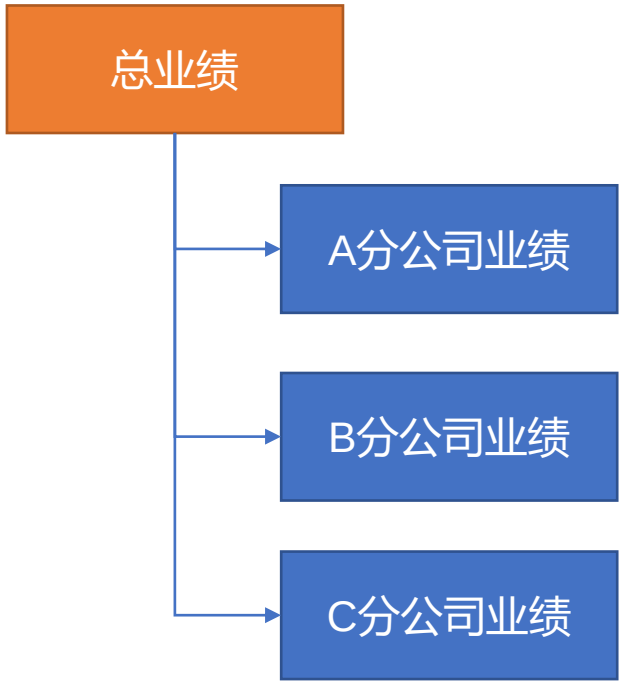
	广告投放数	广告→注册转化率	注册数	付费转化率	付费人数
6月	100,000	30%	30,000	50%	15,000
7月	200,000	40%	80,000	20%	16,000
8月	300,000	50%	150,000	15%	22,500

利用直接相关关系，发现问题

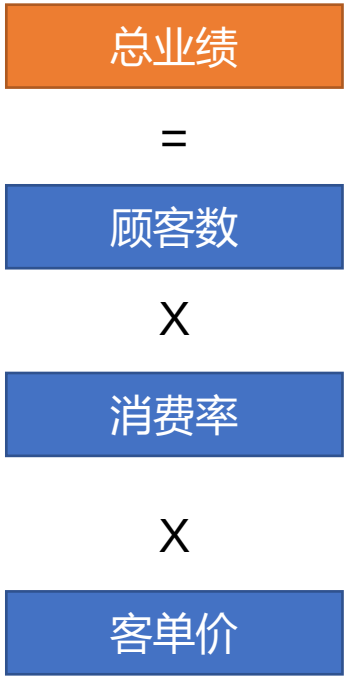
凡是本应一起涨，实际上没有涨的，都说明业务存在问题

很有可能是业务部门在“刷指标”，做了小动作……

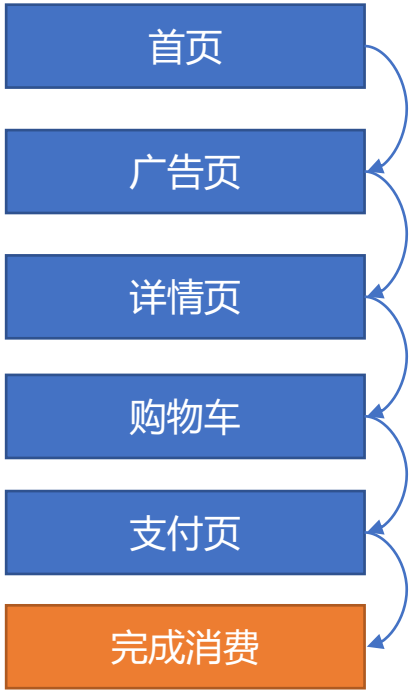
整体与部分（结构分析法）



主指标与子指标（指标拆分法）



前后步骤指标（漏斗分析法）



典型的间接相关关系

情况1：理论上有关系，实际上待验证。比如广告投入 VS 业绩增长，理论上广告多了，用户会买的也多，但没有直接证据。

情况2：理论上模棱两可，实际上待验证。比如用户浏览与成交，一种说法是：用户很想买，才会一直看。另一种说法是：用户不想买，所以才一直看，就是不掏钱

间接相关小示例

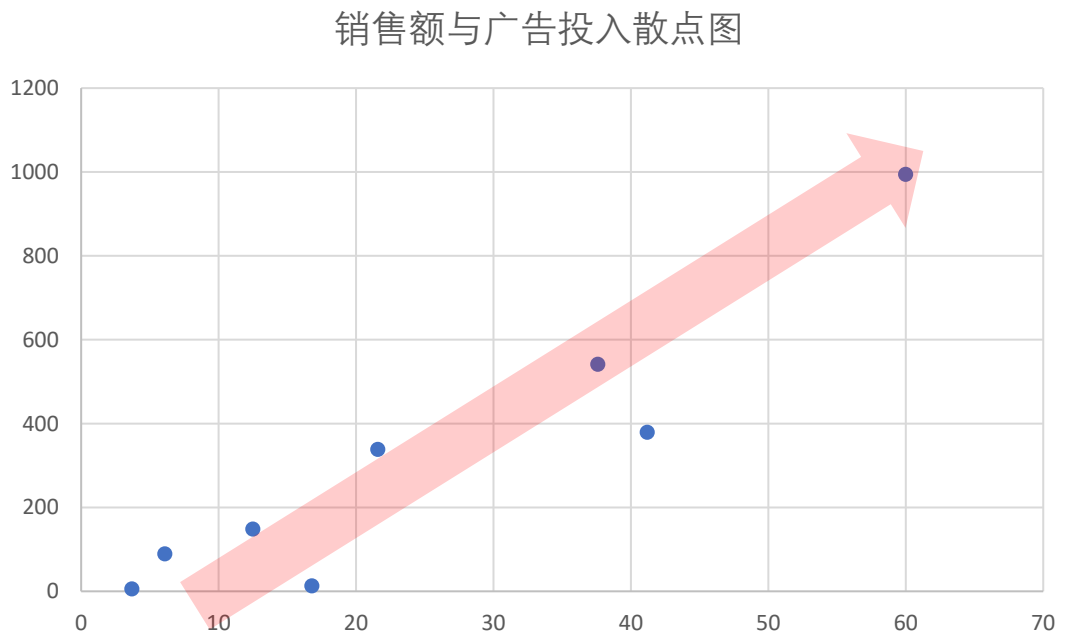
想论证相关关系，需要

1. 明确对象（谁和谁相关）
2. 找到衡量对象的数据指标
3. 计算相关系数&散点图

	广告投入	销售额
2019年Q1	12.5	148
2019年Q2	3.7	5.5
2019年Q3	21.6	338
2019年Q4	60	994
2020年Q1	37.6	541
2020年Q2	6.1	89
2020年Q3	16.8	12.6
2020年Q4	41.2	379

方法一：散点图法

- 通过散点图，能直观看出来，是否有相关关系
- 两个指标相关，则数据呈规律性分布，不会散布在图上

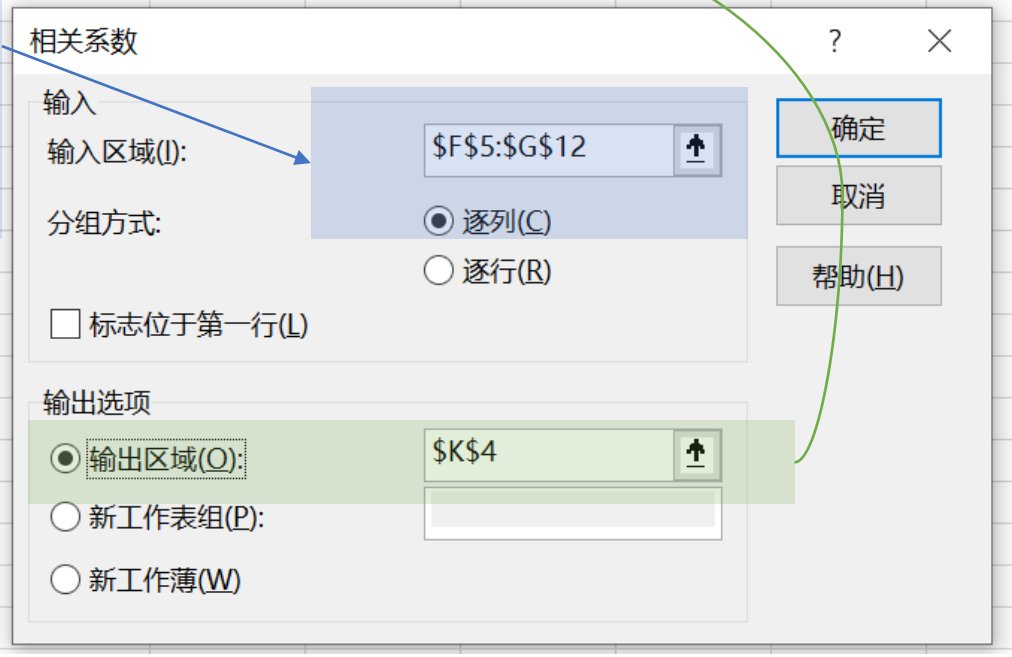


方法二：相关系数法

excel→数据→数据分析→相关分析，输入区域，把要计算的两列指标选中

	广告投入	销售额
2019年Q1	12.5	148
2019年Q2	3.7	5.5
2019年Q3	21.6	338
2019年Q4	60	994
2020年Q1	37.6	541
2020年Q2	6.1	89
2020年Q3	16.8	12.6
2020年Q4	41.2	379

	列 1	列 2
列 1	1	
列 2	0.94	1

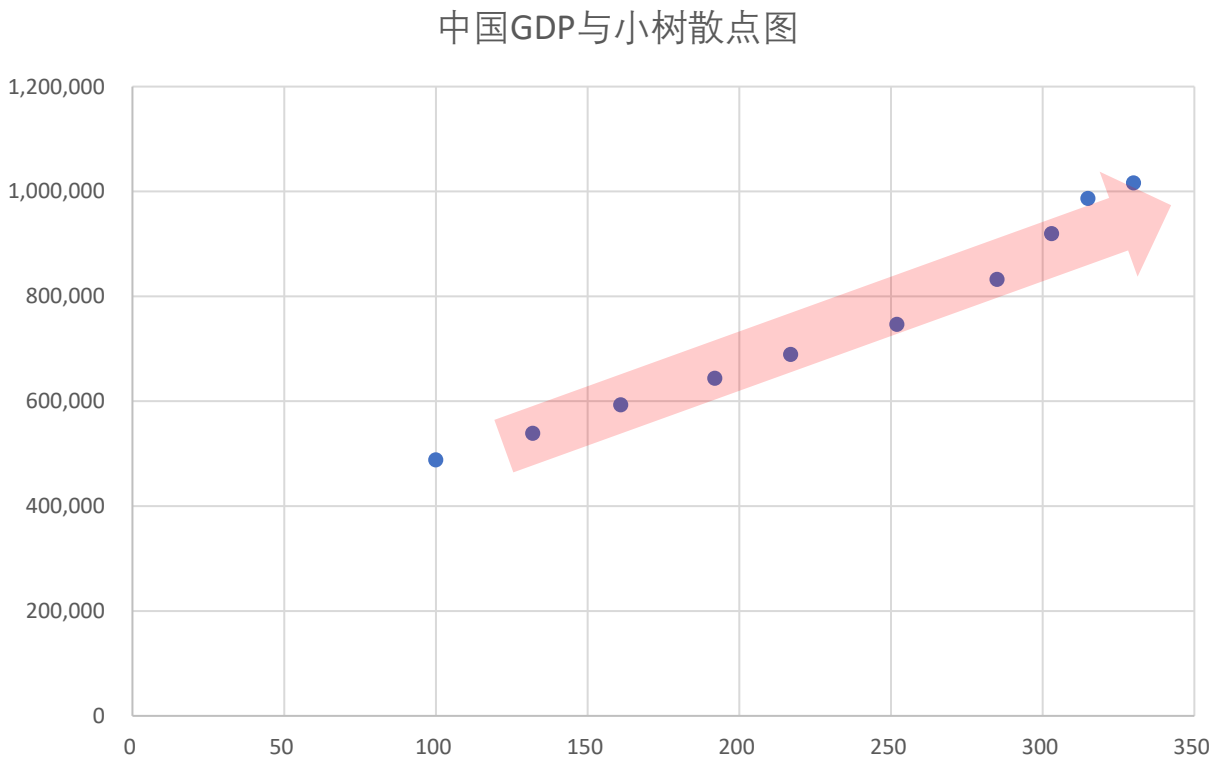


选中结果区域，显示结果如上，相关系数越接近1，相关性越大

注意！间接相关，不等于真的有因果关系

如果计算相关系数，我家门前的数和中国GDP高达0.98相关！

年份	小树苗高度(cm)	中国GDP（万亿）
2011年	100	487,940
2012年	132	538,580
2013年	161	592,963
2014年	192	643,563
2015年	217	688,858
2016年	252	746,395
2017年	285	832,036
2018年	303	919,281
2019年	315	986,515
2020年	330	1,015,986



间接相关的应用场景

1. 探索性分析。比如想知道什么指标和收入/成本有关系，又没有明确的方向，就把一堆指标都和收入/成本计算相关系数，看看哪个相关系数高，挑出来一些指标再看合不合逻辑

2. 验证性分析。比如验证广告投入与销售收入、积分与用户消费、用户活跃度与用户付费、用户互动与用户留存等议题，则先看数据上是否相关，再看逻辑上成立不成立

【划重点】相关分析的关键

1. 先区分直接相关 & 间接相关，很重要，不要盲目计算相关系数
2. 直接相关的时候，重点关注是否存在“单指标涨，整体不涨”的异常
3. 间接相关的时候，先明确对象，再找指标，再做计算
4. 间接相关可以用来筛选重要指标，先找到数据上相关的再说
5. 不是所有关系，都能用指标来衡量，还可以用标签

综合型方法：

7.相关分析法

8.标签分析法

9.MECE法

接地气的陈老师原创出品

有时候，我们想了解事务不能用指标来表达……

“这是个三线城市，需求本来就不旺盛”

“下雨了，路上没客人了，所以业绩不好”

“这个人能力不行，　管不好车队”

三线城市、下雨、能力差，都是一个标签

接地气的陈老师原创出品

标签的基本分类

1. 预测标签：基于过往数据，通过算法预判未来行为，比如违约、高潜力
2. 规则标签：基于规则计算，比如消费10001算高，5001-10000算中消费
3. 事实标签：事实性描述，比如一二三线城市，男女

接地气的陈老师原创出品

何为标签分析法

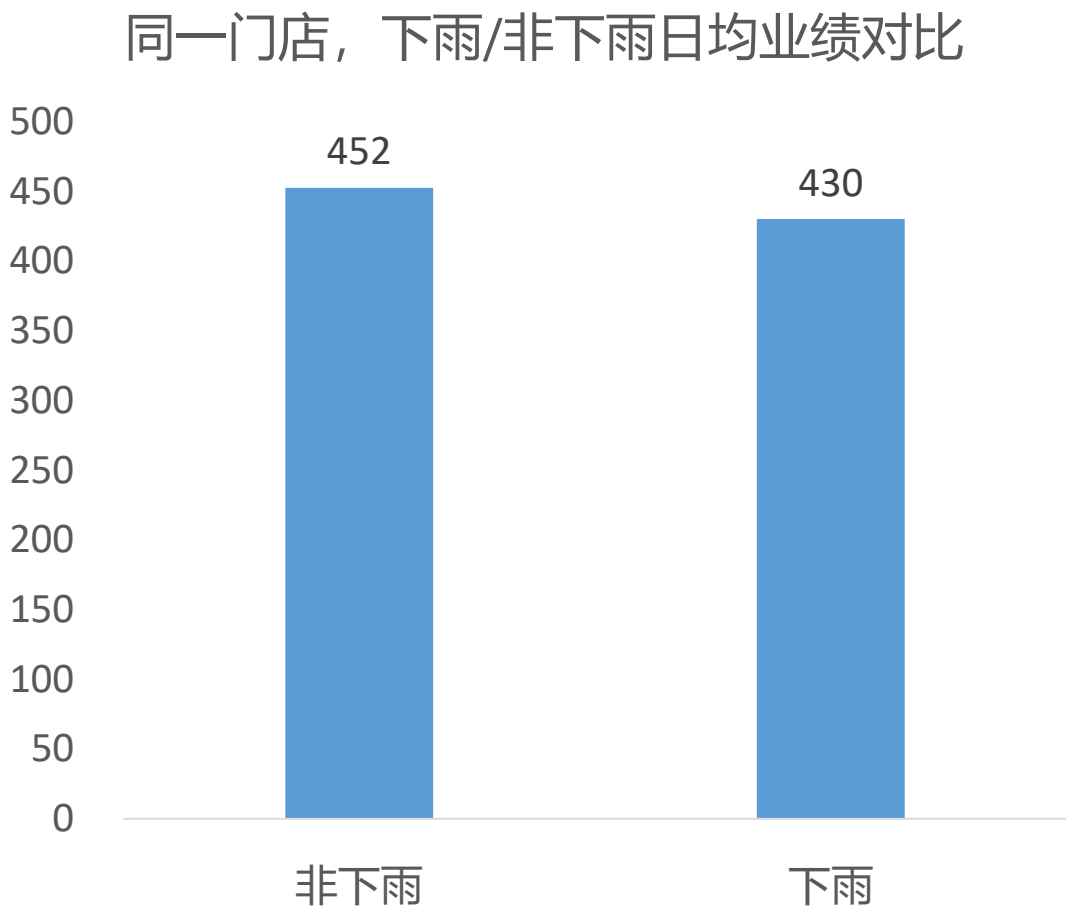
通过打标签的方式，将很难用数据指标描述的问题具体化

之后基于标签进行分析，解答问题的方法

接地气的陈老师原创出品

标签分析法小示例

1. 明确要分析的影响因素：下雨
2. 把影响因素制作成标签：下雨/非下雨
3. 明确要分析的指标：8月门店日均业绩
4. 对比不同标签下，指标差异：如右图
5. 得出分析结论：下雨没啥大影响（**-4.9%**）



接地气的陈老师原创出品

【划重点】标签分析法的关键

标签分析法看似简单，实则经常出错

1.一个标签，可能有若干种制作方法，制作方法会影响分析结果

2.一个事务，可能有多个标签，其中某些是重要的，某些并不重要

3.做标签分析时，试着思考更多可能性，做**多次交叉验证**，才能准确

好的标签，一定是经过长期分析沉淀下来的，单次结论很容易被推翻

接地气的陈老师原创出品

一个标签的多种做法

“下雨了，路上客人少了”

1.按天气预报，区分下雨/没下雨

2.按天气预报的降雨等级，区分为小雨、中雨、大雨、暴雨（黄色、橙色）

3.按天气预报里实际降雨量，区分0-5，6-10, 11-20，21-50……

4.按照天气预报+政府要求，小雨、中雨、大雨、暴雨，暴雨+停工停课！

接地气的陈老师原创出品

一个事务背后的多种标签

“下雨了，路上客人少了”还有哪些因素，可能让客人很少?

1. 工作日（自然规律，本来就少）
2. 促销活动结束了（主动行为，它应该少）
3. 其他恶劣天气（8月份还会有高温，台风，……）

下雨天是否和以上因素重叠?

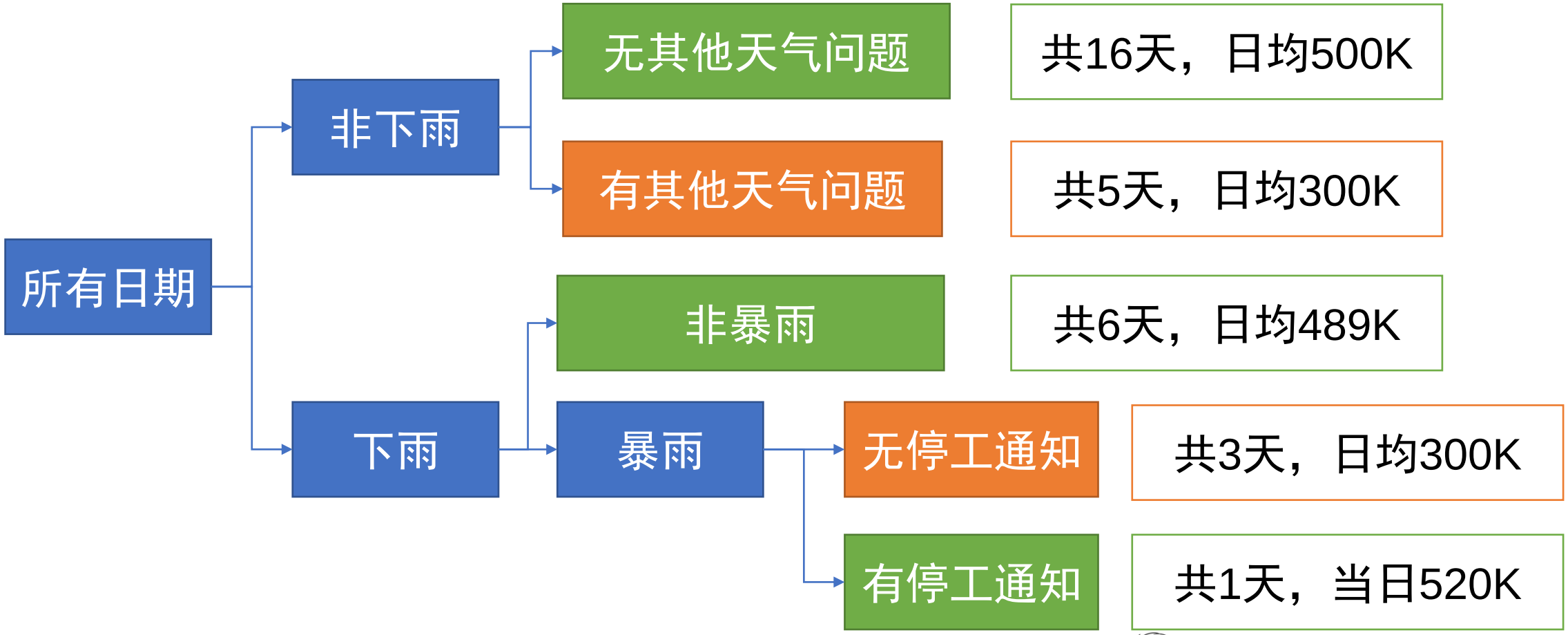
接地气的陈老师原创出品

细分标签的操作方法

1. 明确要分析的问题：“下雨了，路上客人少，业绩不行”
2. 先准备最粗分类的标签：下雨、非下雨，明确待检验指标：业绩
3. 先观察最粗分类下，待检验指标是否有差异?
4. 如几乎无差异，可以直接放弃；如有一定差异，可以尝试继续深入
5. 再考虑细分标签，比如：大雨、中雨、小雨，继续观察
6. 再考虑其他影响因素，比如其他恶劣天气，停工通知

接地气的陈老师原创出品

【练练手】通过细分标签，发现表象背后的深层次问题



接地气的陈老师原创出品

综合型方法：

7.相关分析法

8.标签分析法

9.MECE法

接地气的陈老师原创出品

看起来，每个问题都有很多影响因素，要怎么分清呢?

问个简单的问题：为啥今天会迟到呀……

迟到原因1：堵车

迟到原因2：下雨

迟到原因3：项目上线

迟到原因4：加班

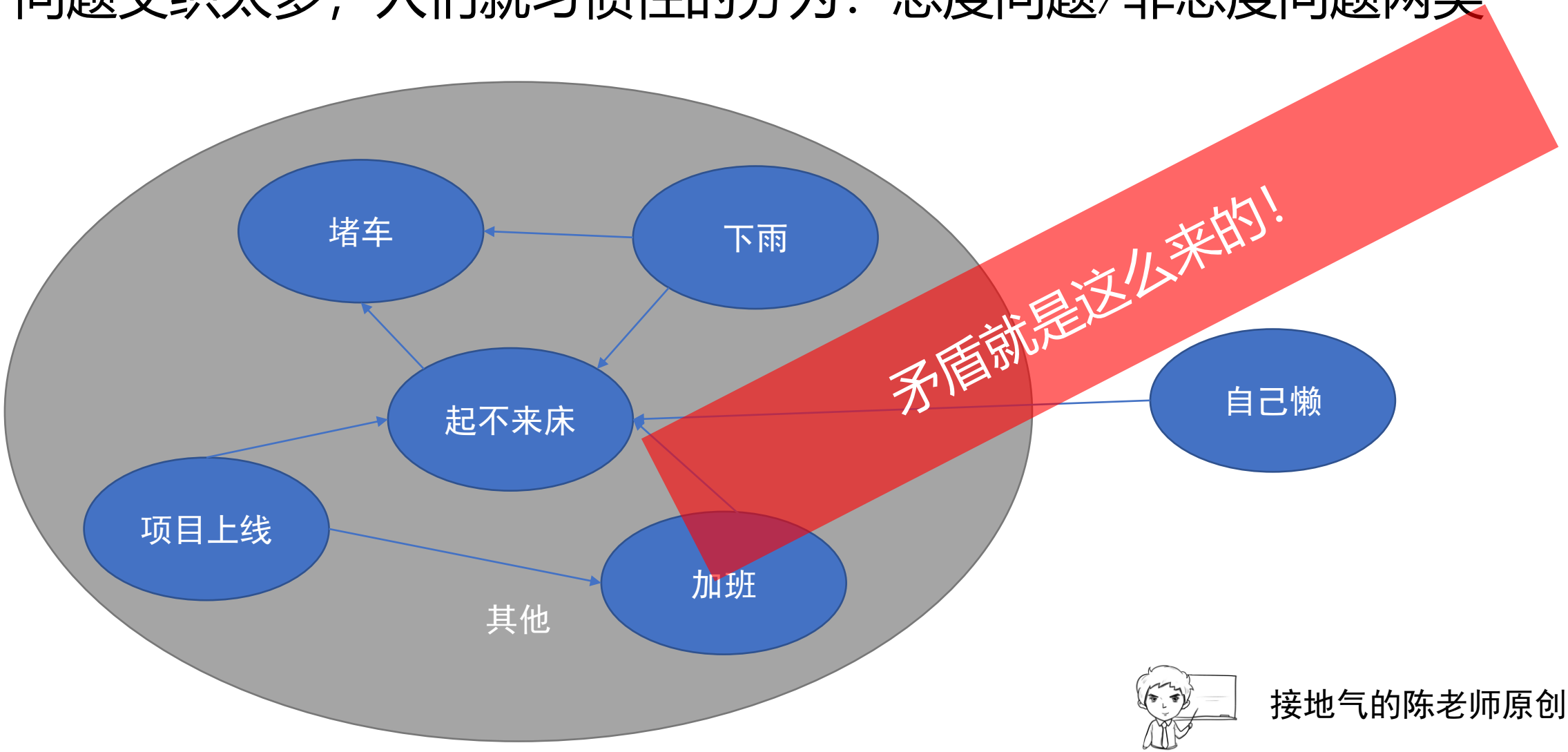
~~迟到原因5：自己懒~~

迟到原因6：其他

接地气的陈老师原创出品

分不清楚的关键，在于各种因素相互交织在一起……

问题交织太多，人们就习惯性的分为：态度问题/非态度问题两类



接地气的陈老师原创出品

何为MECE分析法

尝试用：**相互独立、完全穷尽**的分类准则，解开一团乱麻

把影响因素一一列齐，找到最核心的问题。避免相互交织重叠

理念很好，问题是怎么做呢？

接地气的陈老师原创出品

MECE分析法思路

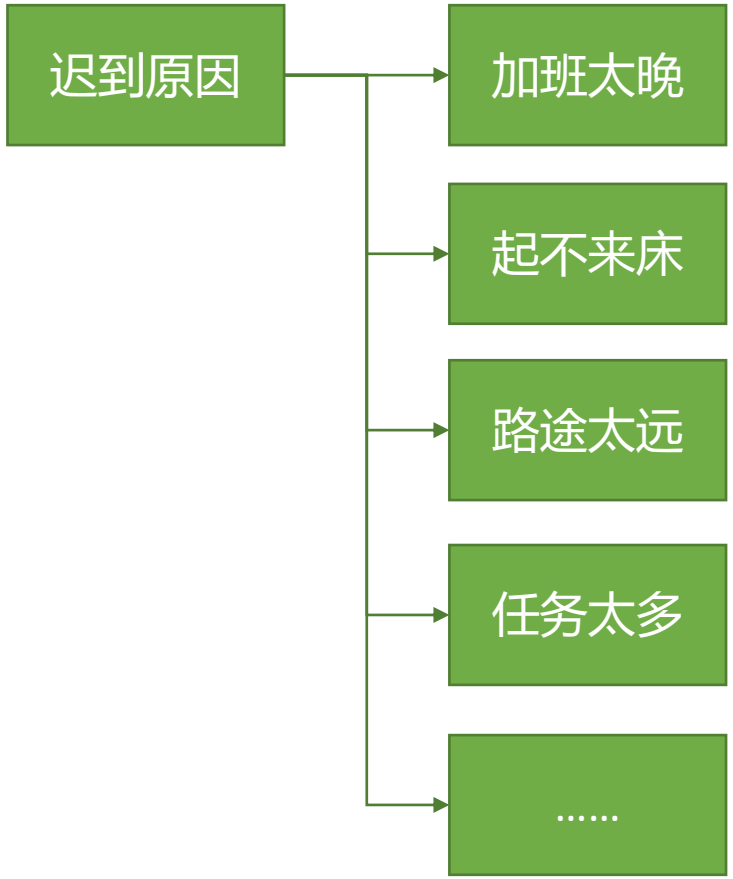
相互独立，完全穷尽，是结果，不是手段

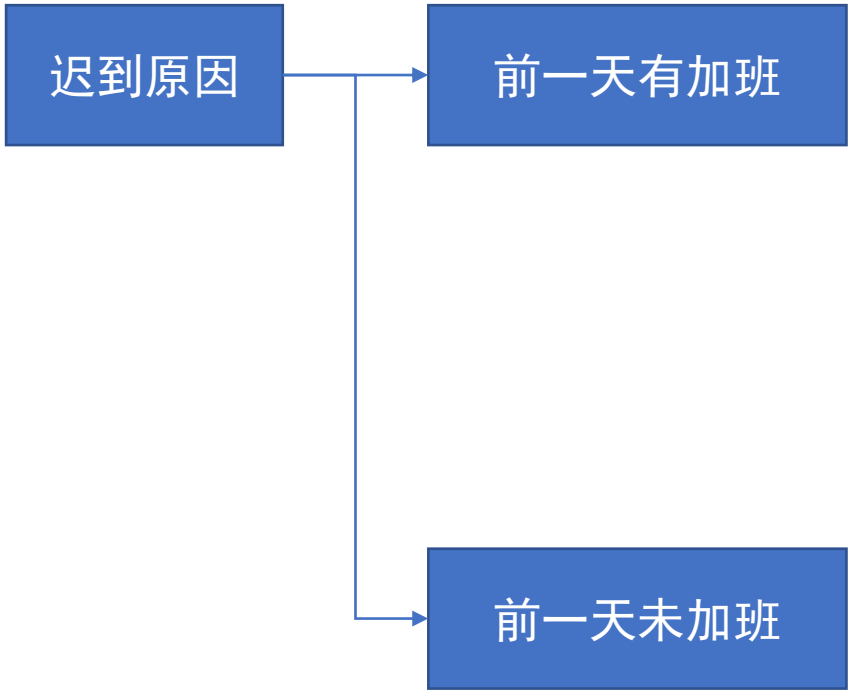
MECE分析法，用剥洋葱的手段，层层细分

从一个粗分类开始，逐步做细

接地气的陈老师原创出品

MECE分析小示例

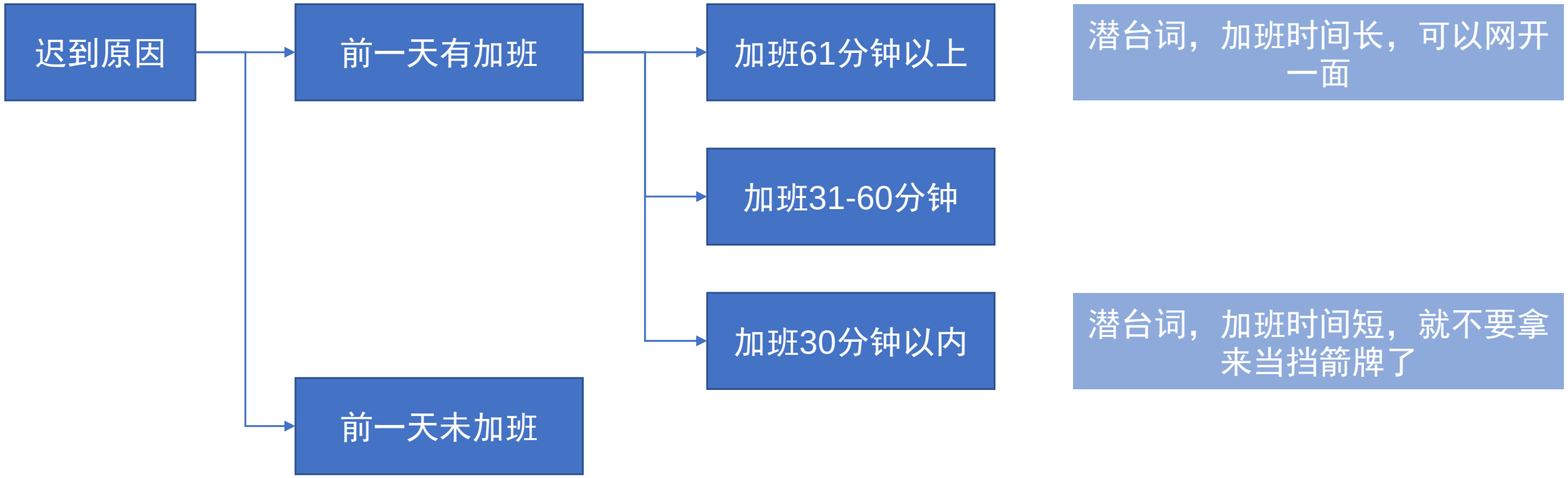




二分法，是实现MECE最简单方法，每一步分解，尽量简单、清晰

接地气的陈老师原创出品

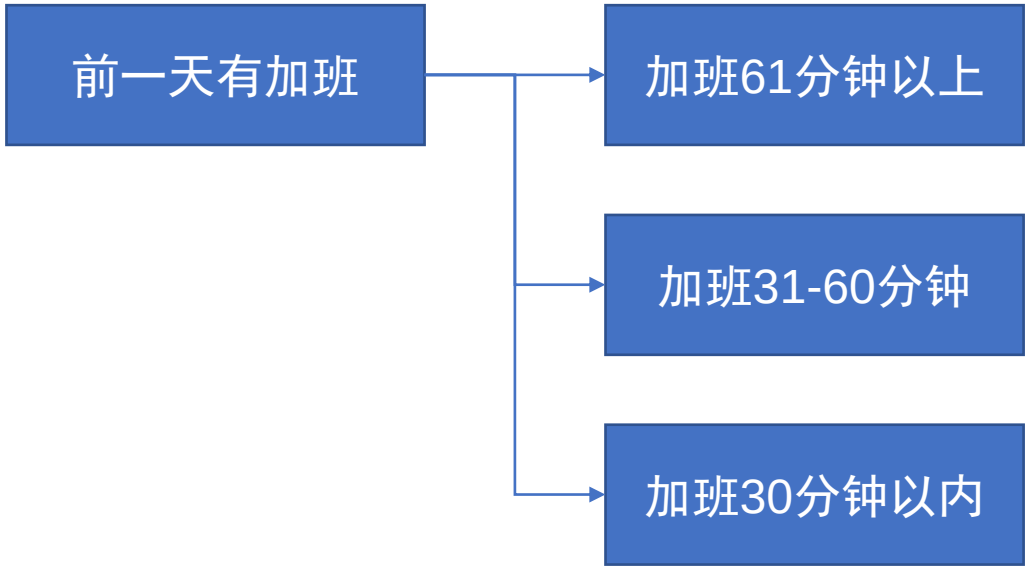
每次增加一个清晰的分类，逐步细化

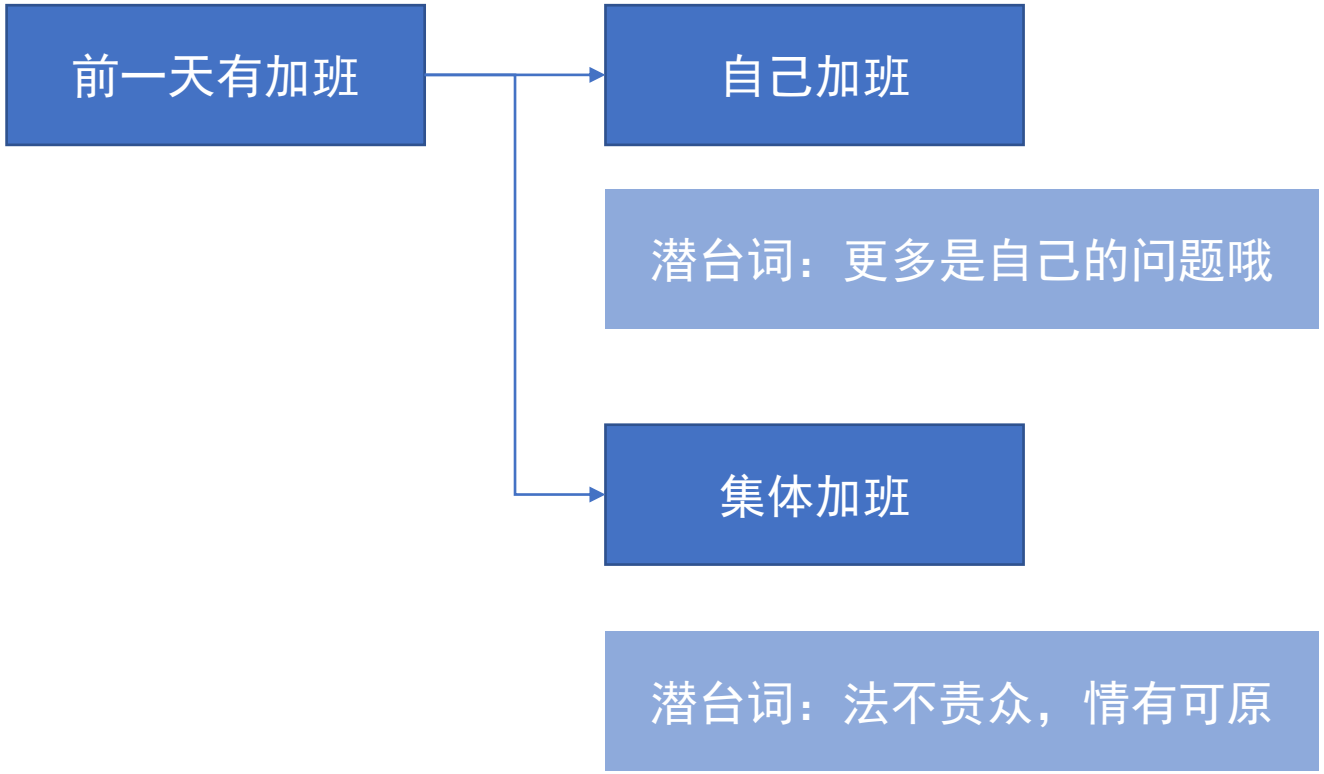


一个连续型指标切三段/四段，也是实现MECE简单方法

接地气的陈老师原创出品

使用的分类，以具备可解释的业务含义为最佳

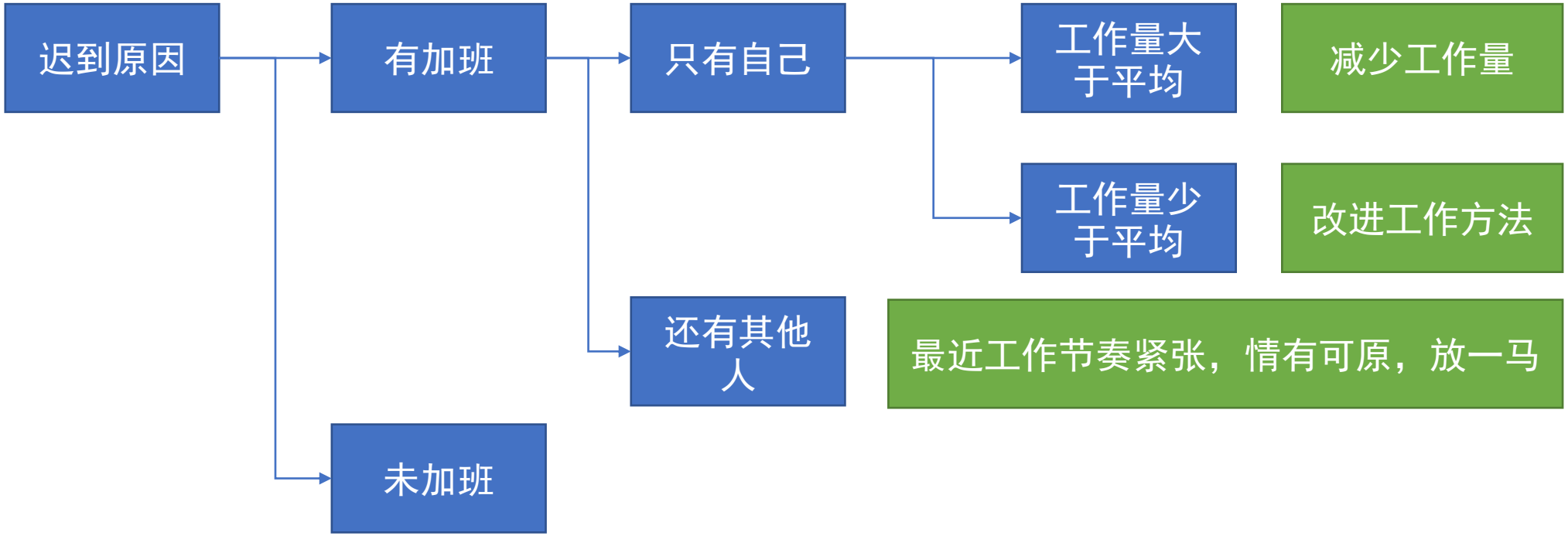




不同的分类标签，其业务上潜台词不一样，找能达成自己目的的

接地气的陈老师原创出品

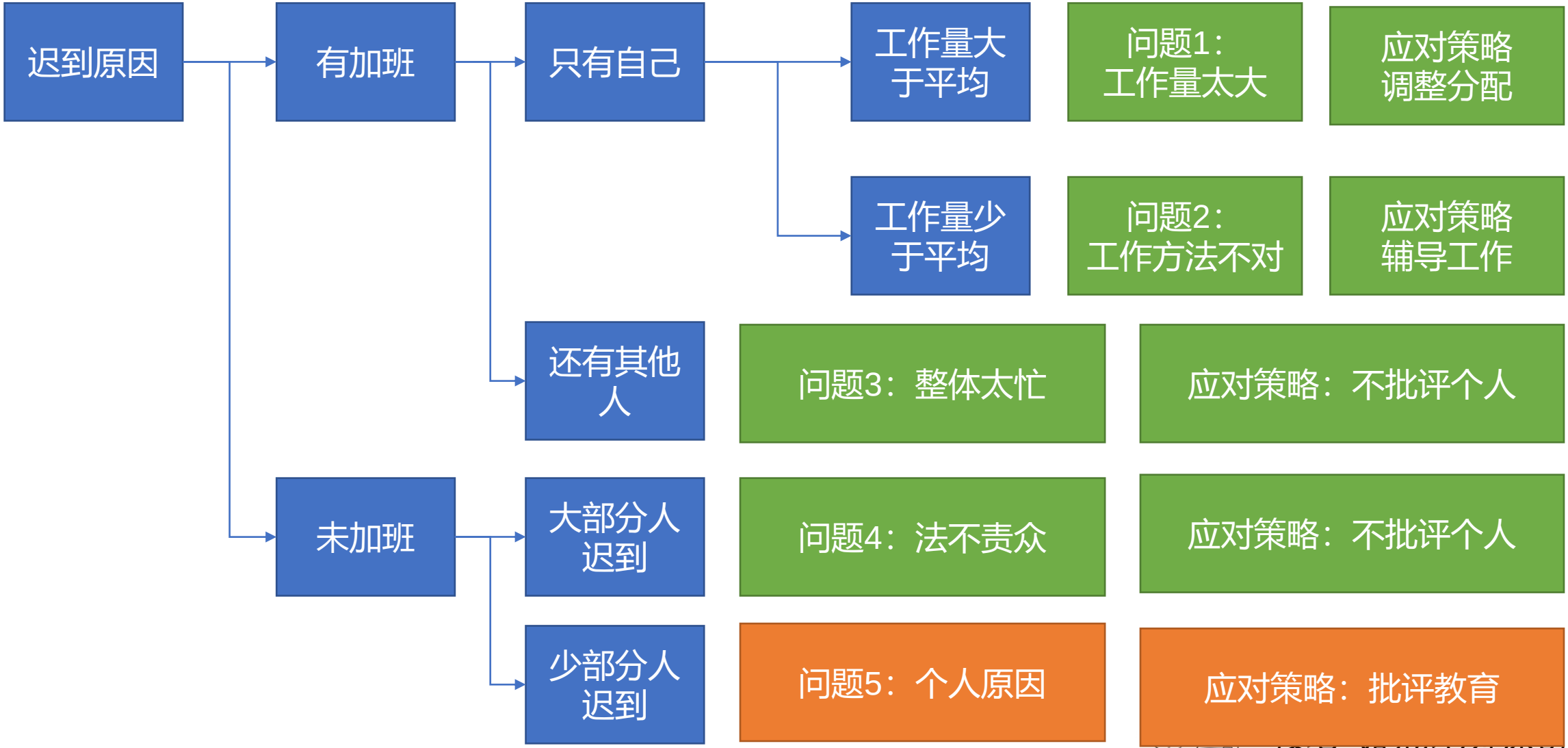
细分的终点：可以落地一个业务动作



我们不比穷尽各种可能，到一定程度后，已经能落地为业务动作了

接地气的陈老师原创出品

完整版分类形态


迟到原因
有加班
只有自己
工作量大于平均
问题1：工作量太大
应对策略调整分配
工作量少于平均
问题2：工作方法不对
应对策略辅导工作
还有其他人
问题3：整体太忙
应对策略：不批评个人
未加班
大部分人迟到
问题4：法不责众
应对策略：不批评个人
少部分人迟到
问题5：个人原因
应对策略：批评教育

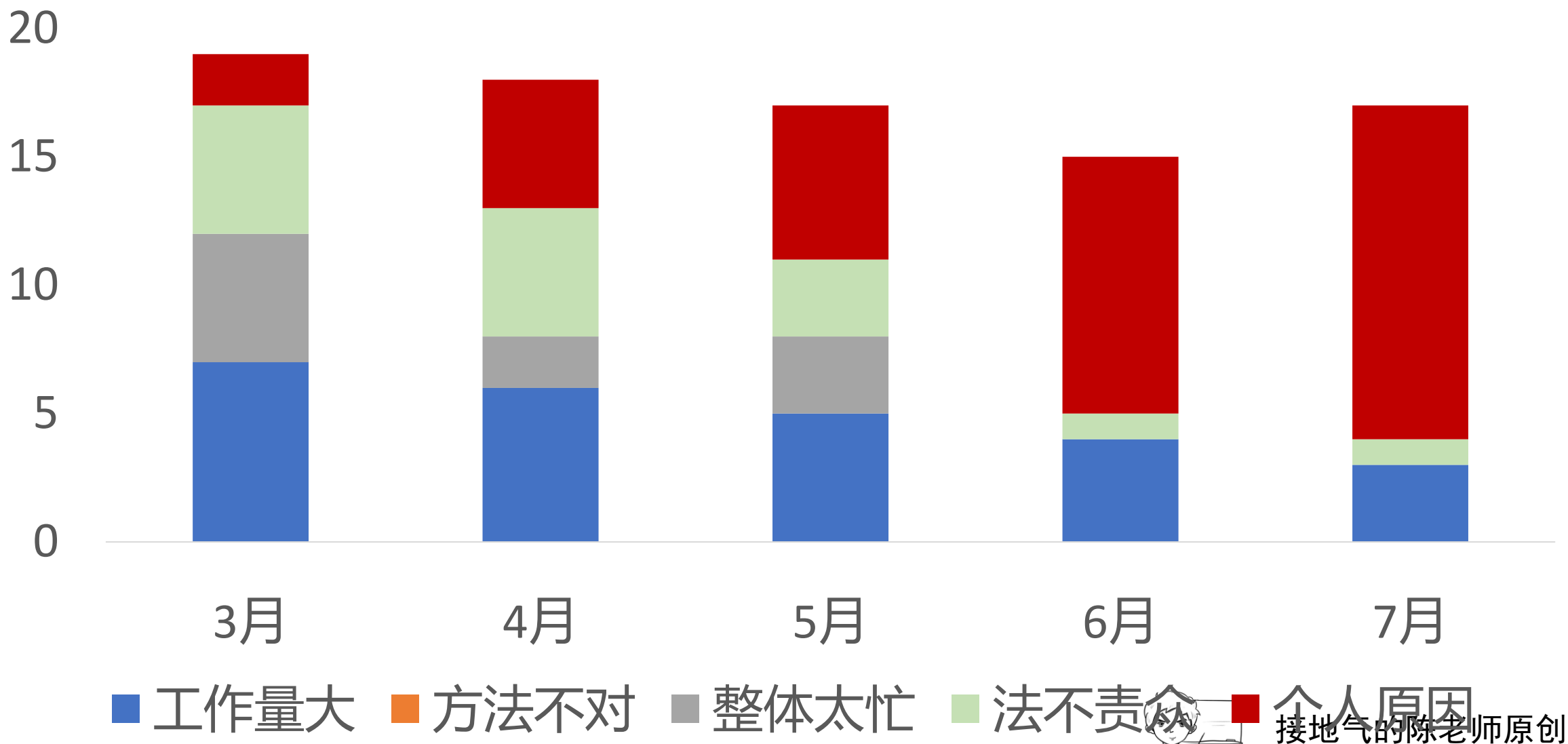
出品

【练练手】有了分类以后，可以确认哪个问题是主因

	情况1	情况2	情况3
工作量太大	2	**10**	0
工作方法不对	0	0	4
整体太忙	**10**	4	0
法不责众	5	3	2
个人原因	2	2	**13**
合计	**19**	**19**	**19**

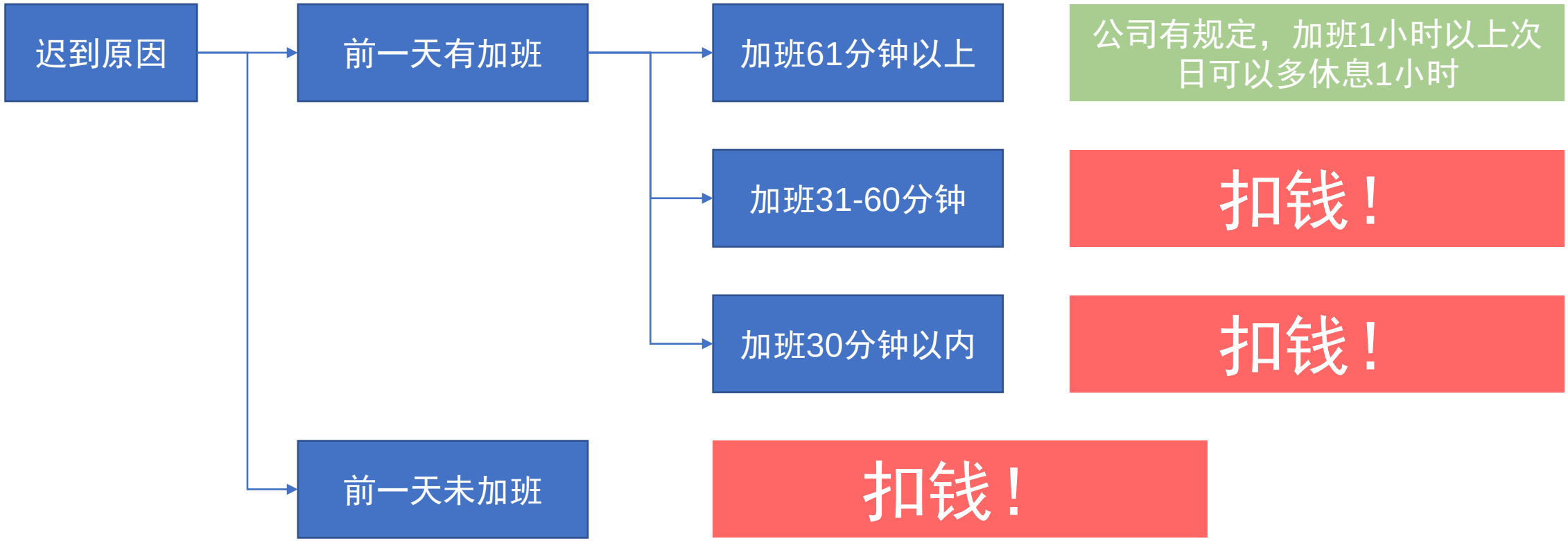
接地气的陈老师原创出品

【练练手】有了分类以后，还可以跟踪变化情况



接地气的陈老师原创出品

注意：MCEC的结论并不唯一，可以有多种选择



从哪里开始做分析，分析到什么程度，完全取决于人心……

接地气的陈老师原创出品

MCEC的应用场景

1. 面对复杂问题，各种说法齐出，众说纷纭，没有方向

2. 某一个理由被拿来当挡箭牌（下雨，大环境，……）需要找更细节的问题

接地气的陈老师原创出品

【划重点】MCEC的关键

1. 面对复杂问题，不要着急，把假设情况列出来，一个个梳理

2. 梳理问题时，不要着急，从业务最关心，最容易下手的地方开始

3. 梳理的时候，不要着急，先看粗分类，再看细类

4. 梳理的结果，以业务可以行动为准，设定好观察指标

5. 如果业务能解决问题，则梳理结束，如出现新问题，再做调整

接地气的陈老师原创出品

四、如何运用九大方法

接地气的陈老师原创出品

【小结】基础运用

每一个数据分析同学，能做到：

- 我负责的业务，收入指标是……，成本是……
- 我负责的业务，收入周期规律是……哪些动作能影响收入
- 收入的内部结构是……最近半年，这个结构稳定/变化
- 可以用XX方法进行拆解，其中业务最关心的点是……

能顺利答出这些，就是合格的数据分析师

接地气的陈老师原创出品

【小结】如何检验自己已熟练掌握了九大方法

每一个数据分析师同学，能做到：

- 当前，业务面临的问题是……
- 这个问题，有X个假设，顺序依次是……
- 数据上，能马上证明的是……尚不能证明的是……

能把问题假设列清楚，就是熟练掌握分析方法

接地气的陈老师原创出品

【小结】掌握了九大方法以后……

积累了固定的分析维度：业务分析模型

针对预测、分类问题，积累足够特征：算法模型

针对抽样检验问题：统计学检验

针对最优分配问题：线性规划模型

接地气的陈老师原创出品

下期预告：

业务梳理与指标体系搭建

接地气的陈老师原创出品

本部分完

视频讲解、习题、具体行业探讨

欢迎扫右侧二维码，加入知识星球